碩士學位 請求論文

指導教授 ○○○

자율주행 차량의 페일세이프 운행을 위한 연속 센서 건강도 감시와 위험·잔여능력 기반 단계적 최소위험기동 감독

成均館大學校 一般大學院

電子電氣컴퓨터工學科

○○○

碩士學位 請求論文

指導教授 ○○○

자율주행 차량의 페일세이프 운행을 위한 연속 센서 건강도 감시와 위험·잔여능력 기반 단계적 최소위험기동 감독

Continuous Sensor Health Monitoring and
Risk/Capability-aware Graded MRM Supervision
for Fail-Safe Operation of Autonomous Vehicles

成均館大學校 一般大學院

電子電氣컴퓨터工學科

○○○

碩士學位 請求論文

指導教授 ○○○

자율주행 차량의 페일세이프 운행을 위한 연속 센서 건강도 감시와 위험·잔여능력 기반 단계적 최소위험기동 감독

Continuous Sensor Health Monitoring and
Risk/Capability-aware Graded MRM Supervision
for Fail-Safe Operation of Autonomous Vehicles

이 論文을 工學 碩士學位請求論文으로 提出합니다.

2026 年 4 月　日

成均館大學校 一般大學院

電子電氣컴퓨터工學科

○○○

이 論文을 ○○○의 工學
碩士學位 論文으로 認定함.

2026 年 6 月　日

審査委員長　(印)

審査委員　(印)

審査委員　(印)

목 차

제 1 장 서 론.....1

1. 연구 배경.....1

2. 연구 질문.....3

3. 연구 기여.....3

4. 논문의 구성.....4

제 2 장 배경 및 관련 연구.....5

1. 표준과 규제 프레임.....5

2. FTTI 와 시간 예산의 도출.....5

3. 고장 감지 이론과 센서 열화 모델.....6

4. 폴백·MRM 계획.....6

5. 능력 기반 자기감시와 런타임 모니터링.....7

6. 시뮬레이션 기반 평가와 고장 주입.....8

7. 기존 연구와의 비교.....8

제 3 장 제안 시스템.....10

1. 시스템 구조.....10

2. 센서 점수화.....11

3. 공간 섹터와 능력 합성.....12

4. 위험 연동 동적 감지 예산.....13

5. MRM 감독자.....14

6. 잔여능력 기반 보수적 저속 MRM 이동 (속도 상한)....17
7. MRM 후보 지도 주석....18
8. 실행 계층과의 경계 및 인터페이스....18
제 4 장 실험 환경 및 설계....19
1. 실험 환경....19
2. 고장 모델....20
3. 본 캠페인 매트릭스....22
4. 보행자 돌발 조우 주입기....23
5. 충돌 판정 방법론....24
6. 거리 사다리와 8 m 조우 실험 설계....25
7. 지표와 통계....26
8. 재현성: 주요 실험 파라미터....26
제 5 장 실험 결과....28
1. 본 캠페인: 감지 성능과 고장별 감시·대피 거동....28
2. 노출 지표: 고장 상태 주행거리....32
3. 거리 사다리: 회피/충돌 경계의 실측....33
4. 8 m 조우: 저속 MRM 대 순정....34
5. 저속 사다리: 경계의 이동....35
6. 속도 상한 인과 검증: 정착 조우 용량-반응 실험....36
7. 하드 페일 판정 지연: 1.5 s 마감 검증....37
제 6 장 한계 및 논의....39

1. 정지와 대피의 시간적 트레이드오프.....39
2. 감지 후 과도구간, 전체 고장 대응 위험 창과 FTTI.....39
3. 속도 상한의 역할: 인과 효과와 한계.....40
4. 판정 방법론의 교훈.....40
5. 설계 보수성의 비용과 실행·지도 계층.....40
6. 한계.....41
제 7 장 결 론.....43
참 고 문 헌.....45
ABSTRACT.....52

표 목 차

표 2-1. 기존 연구와 본 연구의 비교 (○ 제공 / △ 부분·개념 / × 미취급).....8

표 4-1. 고장 모델 (v4.6).....20

표 4-2. 본 캠페인 케이스 회계 — 계획 대비 최종 유효.....22

표 4-3. 주요 실험 파라미터 요약.....26

표 5-1. 감지 성능: 고장 조건별 검출률과 중앙 감지 지연 (본 캠페인 및 항법 확장 매트릭스†, 제안 감지기).....29

표 5-2. 본 캠페인 대피 거동 요약 (제안 방식).....32

표 5-3. 거리 사다리 결과 — 무고장 4.2 m/s·실명(lso-high)·저속 3.0 m/s (원장 판정). 33

표 5-4. 용량-반응 실험 결과 — 정착 조우의 충돌 수 (셀당 n=10 시드, 원장 판정).....36

표 5-5. 하드 페일 감지·판정 지연(시뮬레이션 시간, 원장 기준)과 1.5 s 마감 준수.....38

그 림 목 차

그림 1-1. 문제 설정.....2

그림 3-1. 제안 시스템의 이중 채널 구조.....10

그림 3-2. 감시 모듈의 행동트리 구조.....14

그림 3-3. 감시 상태별 MRM 선택 정책 행렬.....15

그림 3-4. Town07 대피 후보 지도 — 벡터맵에서 추출한 갓길 후보 16 개소(lanelet 형상)와 주차장 후보 4 개소(폴리곤), 기준 경로(파선).....16

그림 4-1. 대표 실행 화면(실제 실행 캡처): (a) Town07 주행, (b) RViz 인식, (c) 후보 주석 벡터맵, (d) 갓길 대피 MRC 도달(후속 교통 통과), (e) 주차장 대피 MRC 상공 뷰, (f) 보행자 돌발 조우(제 4 장 4 절).....19

그림 4-2. 고장 주입의 센서 수준 효과 — 실측 Town07 라이다 스캔·카메라 프레임에 주입기와 동일한 물리식·파라미터를 적용한 전/후.....21

그림 5-1. 고장 조건별 감지 지연 분포(제안 팔, 주입 시점 기준).....30

그림 5-2. 주입 시점 정렬 연속 건강도 궤적 — (위) 상태 전이 입력인 perception 능력 점수(이중 임계 0.7/0.3), (아래) 해당 센서의 원시 점수: (a) 라이다 희박화(lso), (b) 카메라 화소 노이즈(cn).....31

그림 5-3. 정지거리 모델과 거리 사다리 실측 경계(음영 밴드).....34

그림 5-4. 용량-반응 실험(120 런, 원장 판정).....37

논문요약

자율주행 차량의 페일세이프 운행을 위한 연속 센서 건강도 감시와 위험·잔여능력 기반 단계적 최소위험기동 감독

자율주행 시스템의 센서 고장 대응은 대부분 "즉시 차로 내 정지"라는 단일 전략에 의존한다. 그러나 차로 내 정지는 후속 교통의 차단과 2 차 충돌 위험을 만들고, 반대로 고장 상태의 계속 주행은 열화된 지각으로 위험에 노출되는 거리를 늘린다. 본 논문은 센서 고장을 이분법이 아닌 연속 건강도 점수로 추정하는 행동트리(Behavior Tree) 기반 감시 모듈과, 고장의 종류·정도와 잔여 기동 능력에 따라 갓길·주차장 대피(MRM_MOVE)와 순정 정차 위임(MRM_DEFER)을 구분 선택하고 대피 이동 중 보수적 고정 속도 상한(3.0 m/s)을 부과하는 MRM 감독자로 구성된 단계적 고장 대응 프레임워크를 제안한다.

검증은 Autoware 0.39.0 과 CARLA 0.9.16 의 폐루프 환경(Town07, 제한속도 15 km/h)에서 수행하였다. 고장 유형×심각도×교통밀도×방법 매트릭스에 용량-반응 조우 실험까지 총 1,862 유효 케이스의 단일 폐루프 실험으로 감시·대피 거동을 검증하였고, 고장 상태 주행거리(노출)를 무감시 순정의 대표 관찰(고장 유형별 1 런) 238~251 m 대비 감시+대피의 32~58 m(카메라·항법 계열)로 단축함을 보였다(라이다 클러터는 275→11~12 m). 신호가 완전히 끊기는 하드 페일은 증거 성격을 구분하는 고속 판정 경로로 감지·판정을 1.5 s 설계 마감(내부 요구) 안에 완료하며(실측 최대 1.20 s), 항법 고장 4 종(상관 편향·

두절·자이로 바이어스·드리프트)을 포함한 전 조건에서 100% 검출을 확인하였다. 안전성은 보행자 돌발 조우 수준에서 정량화하였다. 이를 위해 에고 충돌 센서 실시간 원장(RAW-HIT)과 보행자 물리 오라클로 구성된 이중 충돌 판정 체계를 구축하였고, 거리 사다리 실험으로 4.2 m/s 주행의 회피/충돌 경계가 8~11 m(정지거리 모델 $d=v\tau+v^2/2a\approx8.8$ m 와 일치), 3.0 m/s 의 경계가 7~8 m 임을 실측하였다.

고장 상태의 8 m 조우 재현에서 순정 지속 주행은 전량 충돌한 반면 제안 저속 정착 순항은 전량 회피했고(0/10 대 8/8), 같은 정책도 감속 과도구간 조우에서는 충돌했다(2/2). 상한이 실제 성립한 정착 조우의 용량-반응 실험(상한 3 종×거리 4 종×10 시드=120 런, 사전 지정 1 차 종결점)에서 상한 4.2 대 3.0 m/s 는 8 m 쌍대 불일치 10:0(exact McNemar $p=0.002$)으로 충돌 감소 효과가 검출되었고(정착 체제·gn-mid 단일 고장 조건), 회피/충돌 경계는 상한을 낮출수록 단조로 안쪽 이동했다(9 m 초과→약 7 m). 다만 감속 완료 전 과도구간의 잔존 위험은 남는다. 즉 최소위험기동의 선택은 즉시 충돌 위험(정지 우세)과, 성공한 경우의 차선 반환·주행차선 밖 대피 위치 확보 가능성(대피 측 이점) 사이의 시간적 트레이드오프이며, 대피의 잔존 위험은 감지 후 과도구간(감지 시점부터 정착 속도 도달까지)에 집중된다. 이는 감지 시점을 독립 조작한 인과 실험은 아니지만, 더 이른 감지와 더 빠른 감속이 고장 발생부터 정착 속도 도달까지의 전체 고장 대응 위험 창을 축소할 것임을 실험적으로 뒷받침하는 관찰로서, 고장 감내 시간 간격(FTTI) 이내의 안전 여유를 넓히는 감지·대응 시간 단축 필요성에 대한 조우 수준의 정량적 근거를 제공한다.

주제어 : 자율주행, 페일세이프, 기능안전, 최소위험기동(MRM), 센서 고장 감지, FTTI

제 1 장 서 론

1. 연구 배경

SAE J3016 기준 4 단계 이상의 자율주행 시스템은 운전자 개입을 전제할 수 없으므로, 고장 시 스스로 최소위험상태(Minimal Risk Condition, MRC)에 도달하는 최소위험기동(Minimal Risk Maneuver, MRM)을 수행해야 한다. ISO 26262 는 고장 감내 시간 간격(Fault Tolerant Time Interval, FTTI) 내 감지·대응 완료를, SOTIF(ISO 21448)는 센서 성능 한계로 인한 위험 관리를 요구한다.

오픈소스 자율주행 스택 Autoware 는 comfortable_stop 과 emergency_stop 을 기본 MRM 으로 제공하지만, 진단 체계는 토픽 두절·타임아웃 등 통신/하드웨어 수준 이상이 주 대상이어서 값이 유효 범위 안에 머무는 노이즈·열화형 고장은 감시 범위 밖에 있다 — 본 연구가 평가한 버전·실행 구성(Autoware 0.39.0, 제 4 장 1 절)의 무개입 관찰에서도 이러한 고장은 개입 없이 주행이 지속되었고(제 5 장 2 절), 가용한 폴백은 차로 내 정지형 MRM 에 한정되었다(일반 Autoware 가 아니라 평가한 버전·구성에 한정된 사실이다). 무엇보다 "고장의 종류·정도와 잔여 기동 능력을 평가해 대피와 정차를 구분 선택하고 대피 속도까지 제한하는 감독 계층"은 제공되지 않으며, 본 연구의 기여는 갓길 기동 자체가 아니라 이 감독 계층에 있다.

차로 내 정지는 단순하고 즉각적이지만 정차 차량은 후속 교통을 차단하고 2 차 충돌 기회를 만들며 그 비용이 차선 점유 해소까지 지속된다. 반대로 고장을 감지하지 못한 채 계속

주행하면 열화된 지각으로 위험에 노출되는 거리가 늘어난다 — 유형별 1 런의 무개입 관찰에서 순정 스택은 고장 주입 상태로 238~275 m 를 사실상 완주하였다(IMU 노이즈만 71 m 자체 이상 정지 — 제 5 장 2 절). 즉 고장 대응의 설계 공간은 "지금 멈출 것인가, 어디까지, 얼마나 빠르게 움직일 것인가"의 세 축을 갖는다.

사람 운전자는 차량 이상을 느끼면 상황이 허락하는 한 갓길로 차를 빼는 것을 우선한다. 갓길 대피형 MRM 의 자동화에는 세 판단이 선행되어야 한다(그림 1-1): (i) 고장이 "갓길까지 이동할 수 있는 정도"인지 "즉시 멈춰야 하는 정도"인지의 구분, (ii) 그 구분을 가능하게 하는 고장 종류·정도의 연속 평가(정상/고장 이분법으로는 부족하다), (iii) 이동 선택 시 열화 상태 이동 자체의 위험 — 돌발 상황의 정지거리 — 관리. 본 연구는 이를 각각 위험·잔여능력 기반 상태 전이, 연속 건강도 점수, 잔여능력 기반 보수적 속도 상한(고정 3.0 m/s)으로 구현한다.

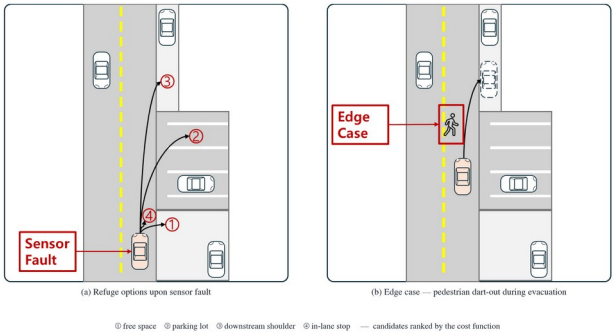


그림 1-1. 문제 설정. (a) 센서 고장 시의 단계적 대피 선택지 — ① 여유 공간(free space), ② 주차장, ③ 전방 갓길, ④ 차로 내 정지 — 는 비용함수로 서열화된다. (b) 대피 중 보행자 돌발 조우 엣지케이스.

마지막으로, 시뮬레이션 기반 안전 주장은 충돌 판정 자체의 신뢰성 위에서만 성립한다. 본 연구는 시뮬레이터 충돌 센서 구성이 침묵하는 사례를 실측으로 적발했고, 이를 계기로 에고 충돌 센서 실시간 원장과 보행자 물리 오라클의 이중 판정 체계를 구축해 안전 결론의 근거로 삼았다(제 4 장 5 절).

제안 감독 계층은 스택 본체를 대체하지 않는 부가(add-on) 계층이다. 감시는 센서 토픽 구독만으로 동작하고 개입은 표준 인터페이스로만 이뤄지며 정차 기동 실행은 순정 스택에 위임된다. 이 비침습 설계는 본체의 인증 경계를 흔들지 않으면서 판단·실행 계층 결함을 로그 수준에서 분리 추적하게 하지만(제 3 장 8 절), 실행 품질이 본체에 종속되는 한계도 갖는다(제 6 장).

2. 연구 질문

RQ1. 센서 고장을 연속 건강도 점수로 추정하면 고장의 종류·정도에 따라 대응 전략(대피 vs 정차 위임)을 구분 선택할 수 있는가? 그 선택은 고장 상태 노출을 얼마나 줄이는가?

RQ2. 갓길 대피형 MRM 은 정지형 대비 무엇을 얻고 잃는가? 즉시 충돌 위험과 차선 반환·차선 밖 최종 위치의 트레이드오프는 어떤 시간 구조를 갖는가?

RQ3. 잔여능력 기반 보수적 저속 이동(고정 상한)은 돌발 조우 수준의 안전을 어떻게 바꾸며, 한계 조건인 감속 완료 전 과도구간은 무엇을 시사하는가?

3. 연구 기여

첫째, 행동트리(Behavior Tree) 기반 센서 감시 모듈을 제안한다. 각 센서의 신선도(타임아웃)·품질(노이즈·유효율)·물리 정합(잔차·바이어스)을 독립 점수화하고, 8 방향 공간 섹터와 기능 능력(지각·위치) 계층으로 합성해 연속 건강도 점수로 발행한다.

둘째, 위험·잔여능력 기반 MRM 감독자를 제안한다. 건강도 밴드에 따라 갓길·주차장 대피

(MRM_MOVE)와 순정 정차 위임(MRM_DEFER)을 구분 선택하고, 대피지는 열화 노출시간·신호등 관측성·섹터 결손의 비용함수로 선정하며, 대피 이동 중에는 정지거리 모델 $d=v\tau+v^2/2a$ 에서 역산한 보수적 고정 상한(3.0 m/s; 모델 유도 상한 ≈3.89 m/s 하회)을 계획 계층에 부과한다. 상한의 효과는 정착 조우 용량-반응 실험으로 인과 수준에서 검증한다 (제 5 장 6 절).

셋째, 시뮬레이션 충돌 판정의 이중 체계 — 에고 충돌 센서 실시간 원장(RAW-HIT)과 보행자 물리 오라클 — 를 방법론으로 정립하고 러너 라벨·공식 인프랙션의 판정 함정을 규명한다.

넷째, 검증 기여로서 조우 수준 정량 검증과 대규모 매트릭스 검증을 수행한다. 거리 사다리로 속도별 회피/충돌 경계(4.2 m/s 8~11 m, 3.0 m/s 7~8 m)를 실측해 정지거리 모델과 대조하고, 과도/정착 조우 관찰로 대피 잔존 위험이 감지 후 과도구간에 집중됨을 보이며, 총 1,862 유효 케이스의 단일 폐루프 체계로 감시·대피 거동, 노출 단축, 상한의 인과 효과를 정량화한다.

본 연구의 신규성은 개별 기법(CUSUM·잔차 감시·noisy-OR 융합·정지거리 모델)이 아니라, 이들을 연속 건강도로 통합하고 잔여 능력·위험 유예·속도 제한과 결합해 MRM 을 단계적으로 선택하는 시스템 구조와, 판정 신뢰성을 확보한 조우 수준 폐루프 실증에 있다.

4. 논문의 구성

제 2 장은 관련 표준·연구를, 제 3 장은 제안 시스템을, 제 4 장은 실험 환경·고장 모델·판정 방법론·조우 설계를, 제 5 장은 결과를, 제 6 장은 한계와 논의를, 제 7 장은 결론을 제시한다.

제 2 장 배경 및 관련 연구

관련 연구를 여섯 갈래(1~6 절)로 정리하고 7 절에서 본 연구와 비교한다.

1. 표준과 규제 프레임

기능안전·SOTIF·자동화 수준 분류의 기본 프레임[1-3]과 양산 규제·안전 사례 표준[4-7]은 런타임 감시와 열화 대응을 일관되게 요구한다. MRM 을 직접 다루는 ISO 23793-1:2024[51]는 유형 분류와 "상황에 따른 유형 선택" 원칙을 규정하되 최단순 유형(직선·차로 내 정지)까지만 다루며, 갓길 정차는 Part 2 로 진행 중이다.

유사 도메인의 준거로, 산업용 무인 운반차 표준 ISO 3691-4[60]는 열화 상태 이동을 금지하는 대신 "제한된 능력에는 제한된 속도" 원리로 감시되는 속도 제한과 정지 기능을 결합하며, 본 연구의 보수적 저속 MRM 이동(제 3 장 6 절)은 이 원리를 자율주행 MRM 에 옮긴 것이다.

2. FTTI 와 시간 예산의 도출

ISO 26262(2 판)는 FTTI 를 "고장 발생부터, 안전장치가 작동하지 않는다는 가정 하에 위험 사건이 발생할 수 있는 시점까지의 최소 시간"으로 정의하되 수치는 제공하지 않는다 — FTTI 는 안전목표별로 도출되며 Bosch 산정 방법[8]은 차로유지 상실에서 1.4~1.8 초를 얻었다. 위험도 지표로는 TTC[9]·확장형[10]·RSS[11]가 표준적이다. 본 연구는 감지

요구를 주행 위험에 연동하는 동적 감지 예산으로 이 프레임을 구현하고(제 3 장 4 절), 감지 후 과도구간에 잔존 위험이 집중됨을 실측해(제 5 장 4 절) 감지·대응 시간 단축 필요성을 뒷받침한다.

3. 고장 감지 이론과 센서 열화 모델

고전 FDI 는 잔차 생성·판정 계열[12-15]과 순차 변화감지 계열[16][17]로 발전해 왔으며, 본 연구의 라이다 품질 채널은 후자의 CUSUM[16]을 차용한다(제 3 장 2 절). 이들 이론은 "감지"까지를 다루며 감지 이후의 기동 선택은 범위 밖이다.

라이다 열화는 고장 분류학[57], 오염·강우의 실측·물리 모델[53-56], 악천후 시뮬레이션 연구[20-23][58][59]로 정리된다. 본 연구의 희박화(lso) 모델은 오염형 검출거리 감소 실측[55]을, 클러터(lcl) 모델은 강우 산란 수식[53]과 근거리 편중 클러터[54]를 따른다(제 4 장 2 절). Autoware 전처리·진단[18]과 PCL[19]은 이상점 "제거"가 목적으로, 센서 상태의 연속 "점수화"와는 다르다.

카메라 고장 모드 분류[24]는 cn·cf 주입의 준거이고, IMU 는 백색노이즈·누적 바이어스 분리 평가[25][26], GNSS 는 고장 모드 체계[62]·도심 오차 실측[27]·무결성 감시[28][29]가 준거이며, 멀티패스형 상관 편향은 1 차 Gauss-Markov 모델[61]을 따라 주입한다.

4. 폴백·MRM 계획

안전 정지 계획 중 궤적 계획 흐름[30-32]은 정지 궤적의 병행 유지·최적제어·온라인

검증을 다루나 고장의 평가와 대응 선택은 전제로 둔다. Emzivat 등[33]은 감시 능력이 손상된 시스템의 폴백으로 가상 장애물과 TTC 기반 감속을 제안했고, Reschka 와 Maurer[34]는 "안전 상태"가 상황 의존적이며 차로 내 정지가 항상 안전하지는 않음을 지적했다 — 본 연구의 출발 문제의식과 같다.

가장 가까운 선행 연구는 센서 고장 전제형 대피·적응형 MRM 계열이다. Xue 등[49][50]은 전방 센서 고장을 전제로 MPC 안전 제약 하의 안전 구역 정차 폴백과 가상 차량 기반 적응형 MPC 확장을, Tang 등[48]은 복수 센서 고장에서 HAZOP 위험 분석과 가상 객체·TTC·THW 평가로 MRM 행동을 적응 선택하는 방법을 제안하고 MATLAB-CARLA 폐루프로 검증했다. 차이는 셋이다: (i) 이들은 고장 상태를 전제하나 본 연구는 온라인 감시로 고장의 발생·종류·심각도 추정부터 수행하고, (ii) 이들의 선택 기준이 주변 교통 TTC/THW 인 반면 본 연구는 위험 유예에 잔여 지각·측위 능력을 결합하며 대피 이동 자체의 속도까지 제한하고, (iii) 대표 시나리오의 기동 성공 확인 대비 본 연구는 실제 스택(Autoware) 위 총 1,862 유효 케이스의 폐루프 검증과 판정 신뢰성이 확보된 보행자 조우 실험을 수행했다.

오픈소스 스택 Autoware[18]는 정지형 MRM 과 갓길 풀오버 탐색(goal_planner)을 제공하지만, 평가한 버전·구성(제 4 장 1 절)에는 건강도·잔여능력으로 대응을 구분 발동하고 속도를 제한하는 감독 계층이 없었다 — 본 연구의 기여가 그 계층이다.

5. 능력 기반 자기감시와 런타임 모니터링

Reschka 등[35]의 능력·기술 그래프와 개발 프로세스 확장[36]은 기능 능력을 계층 그래프로 모델링해 온라인 감시·의사결정에 쓰는 계보로, 본 연구의 섹터·능력 합성(제 3 장 3

절)은 능력 점수를 MRM 등급 선택과 속도 상한에 직접 결합한 구현이다. 런타임 모니터[37]·SMOF[38]·검증 난제[39]가 인접 계열이며, 행동트리[40][41]는 BehaviorTree.CPP[42] 기반 구현 구조로 쓰인다(제 3 장 1 절).

6. 시뮬레이션 기반 평가와 고장 주입

CARLA[43]는 고장 주입 연구의 표준 플랫폼이며, DriveFI[44]·레질리언스 평가[45]·AV-FUZZER[46]·Scenic[47] 등은 "고장을 주입해 취약점을 찾는" 연구로, 주입된 고장을 스택이 스스로 감지·등급화해 대응하게 하는 본 연구와 방향이 반대다(본 연구는 같은 주입 기법을 검증 수단으로 쓴다). 실험 인프라는 TUM 의 AWCL[52] 기반으로 케이스마다 시뮬레이터를 재기동하는 완전 자동화 하네스를 구축했다(제 4 장). 시뮬레이션 충돌 판정의 신뢰성을 방법론 수준에서 다룬 보고는 확인하지 못했으며 본 연구는 이를 정식 절(제 4 장 5 절)로 다룬다.

7. 기존 연구와의 비교

표 2-1 은 관련 연구 계열을 여섯 개 축으로 본 연구와 비교한다.

표 2-1. 기존 연구와 본 연구의 비교 (○ 제공 / △ 부분·개념 / × 미취급)

연구 계열 (대표 문헌)	고장 감지	연속 건강도	잔여능력 평가	단계적 MRM 선택	속도 제한 이동	조우 수준 폐루프 실증
표준·규제 [1-7][51] [60]	요구만	×	×	△(유형 분류)	△(산업 도메인)	×

연구 계열 (대표 문헌)	고장 감지	연속 건강도	잔여능력 평가	단계적 MRM 선택	속도 제한 이동	조우 수준 폐루프 실증
고전 FDI [12-17]	○	△(잔차 크기)	×	×	×	×
열화 모델 [20-29] [53-59]	○(오프라인)	△	×	×	×	×
궤적 계획 [30-32]	×(전제)	×	×	△(정지 궤적)	△(감속 계획)	△
폴백 전략 (Emzivat [33])	△	×	△	△	△(TTC 감속)	×
고장 전제형 MRM [48-50]	×(전제)	×	△(잔존 센서)	○(적응 선택)	△(감속 행동)	△(대표 시나리오)
능력 자기감시 [34-36]	△	○(능력 수준)	○(개념)	△(개념)	×	×
순정 Autoware [18]	△(타임아웃·범위)	×(이진)	×	△(정차 유형만)	×	○
고장 주입 평가 [43-47]	×(주입 측)	×	×	×	×	○
본 연구	○(11 종 실증)	○(신선도×품질)	○(위치·지각)	○(대피/위임 밴드)	○(역산 캡)	○(원장 조우 검증)

표 2-1 이 보여주듯 각 축을 다룬 연구는 존재하지만, 신선도·품질의 온라인 연속 건강도 추정, 위험 유예·잔여 능력 기반 대피/정차 구분, 정지거리 역산 상한의 속도 제한, 그리고 판정 신뢰성이 확보된 실스택 조우 검증을 통합한 연구는 확인하지 못했다. 본 연구의 위치는 개별 축의 새 알고리즘이 아니라 감지부터 선택·속도까지의 통합 감독 계층과 그 실증에 있다.

제 3 장 제안 시스템

1. 시스템 구조

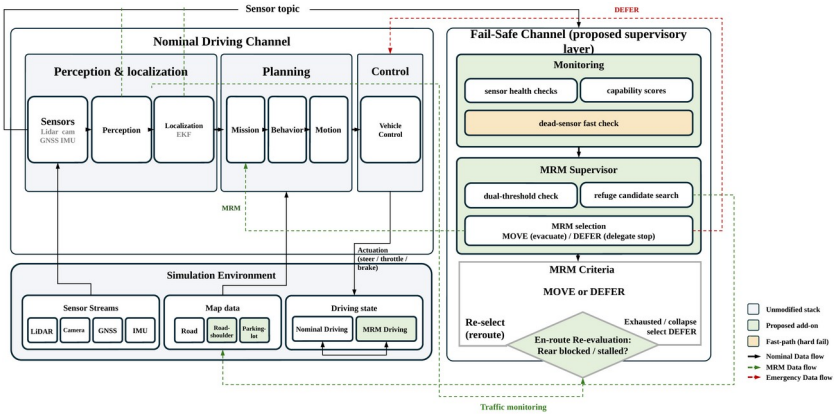


그림 3-1. 제안 시스템의 이중 채널 구조. 좌측은 무수정 Autoware 0.39.0 의 정상 주행 채널(인지·측위 → 계획 → 제어), 우측은 제안 감독 계층이다. 감시 단계는 센서 토픽을 읽기 전용 구독해 건강·능력 점수를 산출하고, 판단 단계는 이중 임계와 후보 탐색으로 MOVE(대피 — 경로 재설정·속도 상한)/DEFER(위임 — 진단 ERROR 주입)를 선택하며, 이동 중 후방 점유·정체를 재평가해 재선택하거나 소진 시 DEFER 로 폴백한다. 하단은 폐루프 시뮬레이션 환경(CARLA)이다. 죽은 센서는 하드페일 고속경로로 즉시 판정된다(제 3 장 5 절).

제안 시스템은 두 개의 독립 노드로 구성된다(그림 3-1). 감시 모듈은 행동트리 기반으로(알고리즘적 기여가 아니라 병렬 구성·모듈 교체·실행 추적용 구현 구조) 10 Hz 로 각 센서를 점검해 센서별 건강 점수(0~1)를 발행하며, 감지기는 타임아웃(신선도)·품질(노이즈·유효율)·물리(잔차·바이어스) 3 계열이다. MRM 감독자는 점수를 구독해 상태기계를 운용하며, 대피 시 Autoware AD API 로 경로를 변경하고 계획 계층에 속도 상한을 부과하고, 위임 시 진단

그래프로 순정 mrm_handler의 정차를 발동한다. 정차 기동 실행은 goal_planner·mrm_handler가 담당하며, 진단 그래프에 감시 유닛을 주입하는 방식으로 본체 수정을 최소화한다.

수신과 평가의 주기를 분리한다: 수신은 센서 고유 주기(라이다 20 Hz, IMU 100 Hz 등)로 적산하고 평가는 10 Hz로 수행한다(평가 주기 기여 지연 ≤0.1 s). 100 ms 평가 주기는 AUTOSAR Watchdog Manager[7]의 주기적 supervision 구조 및 Autoware 계획 계층의 판단 주기와 정합한다.

2. 센서 점수화

가. 신선도 점수

마지막 수신 후 경과시간 age(t)에 대해

$$\text{timeout_score} = \max(0,\ 1 - \text{age}/\tau_{\text{detect}}) \tag{3-1}$$

로 선형 감쇠시킨다. τ_{detect}는 감지 마감이 아니라 신선도 감쇠의 시간상수이며 주행 위험에 연동해 조여진다(4절). 계단형이 아닌 선형 감쇠를 쓰는 이유는 점수가 소진되기 전에 하류 밴드 경계를 넘게 하기 위함이다 — 완전 침묵 시 τ_{detect} 경과 전에 능력 점수가 경계를 하회해 조기 전이가 가능하다. 보조로 k-미스 규칙을 둔다: 수신 간격 이동 중앙값의 3배 무수신이면 "의심" 단계로 조기 감점한다.

나. 품질 점수

라이다는 이웃 포인트 거리차의 평균으로부터 가우시안 가정 하의 표준편차를 복원한다.

$$\sigma_{\text{est}} = \text{mean}(|\Delta r|) \times (\sqrt{\pi}/2),\ \ |\Delta r| < 1\ \text{m 표본만 사용} \tag{3-2}$$

(E|r1−r2| = 2σ/√π 의 역산이며, 1 m 초과 차이는 실제 지형 경계로 제외한다.) 장면 고유 거칠기는 부팅 30 프레임의 기준선 학습으로 흡수하되 급상승(1.5 배 초과)은 추종하지 않아 고장 자체가 기준선이 되는 것을 막는다. 점수는 exp(−max(0, σ_est − base)/0.1)에 유효 포인트 비율 점수를 곱한 기준선 대비 상대 이상 점수이다. 라이다에는 CUSUM 순차검정(S = max(0, S + excess − k), S > h 시 강하)을 병행해 감지 지연이 고장 크기에 반비례하게 한다. 카메라 품질은 프레임 간 화소 차분으로 같은 구조를 적용하되, 화소 차분은 주행 중 자연 상승하는 속도 종속 신호이므로 누적 검정은 적용하지 않는다. 희박화(포인트 밀도 저하)는 유효 포인트 비율 채널이, 클러터(허위 근거리 반사)는 거리 불연속 채널이 담당한다.

다. 위치계 3 채널

서로 다른 고장 모드를 각 채널이 담당한다. (a) 잔차 채널: GNSS 측정과 EKF 출력의 거리 r 에 대해 loc_meas = exp(−max(0, r − base − 0.2)/0.55) (부팅 시 정적 오프셋 캘리브레이션) — GNSS 노이즈와 멀티패스형 상관 편향에 민감하다. (b) 바이어스 채널: 3 초 창 IMU 요레이트 평균과 EKF 요레이트 평균의 차이가 임계 초과 상태로 3 초 이상 지속되면 감점 — 정상 선회는 두 신호에서 소거되고 자이로 바이어스는 IMU 쪽에만 남는다. (c) 침묵 채널: 주행 중 GNSS 입력이 1 초 이상 끊기면 지수 감쇠 감점 — 잔차 채널이 "입력이 없으면 마지막 값에 얼어붙는" 사각을 보완한다.

3. 공간 섹터와 능력 합성

센서 점수는 센서의 장착 방향과 시야에 따라 8 방향 섹터(F, FL, FR, L, R, RL, RR, B)로

사상되고, 섹터 점수는 noisy-OR 형 단조 융합

$$\text{sector} = 1 - \Pi(1 - \text{si}) \tag{3-3}$$

로 융합된다(같은 섹터를 여러 센서가 볼수록 강건 — si 가 보정된 확률임을 주장하지 않으며, 다중 관측에 단조 증가하는 휴리스틱 점수이다). 지각능력은 섹터 가중합

$$\text{perception} = \Sigma\ w_k \cdot \text{sector}_k,\quad w = \{\text{F: } 0.30,\ \text{FL/FR: } 0.15,\ \text{L/R/B: } 0.10,\ \text{RL/RR: } 0.05\} \tag{3-4}$$

으로 각각 산출한 장애물 지각과 신호등 관측성을 0.6:0.4 로 결합한다. 시스템 건강도는

$$\text{health} = \min(\text{perception}, \text{cap_loc}) \tag{3-5}$$

로, 능력 중 최악을 따른다(약한 고리 법칙). cap_loc 은 물리 범위 검사·위치 점프·잔차·바이어스·침묵 채널의 최솟값이다. 이 위치계 채널들은 구현상 감독자 프로세스에 상주하지만 논리적으로는 감시 계층에 속한다(그림 3-1 의 경계는 논리 경계). 감시 모듈의 행동트리 구성은 그림 3-2 에 보인다.

4. 위험 연동 동적 감지 예산

신선도 점수 감쇠의 시간상수는 주행 위험에 연동한다:

$$\tau_{\text{detect}}(t) = \min(\tau_{\text{fresh}}, \text{TTC_cons}(t)) \tag{3-6}$$

식 (3-6)의 $\tau_{\text{detect}}(t)$가 식 (3-1)의 감쇠 시간상수로 쓰이며(τ_{fresh} 는 평시 기본값), TTC 가 짧아질수록 감쇠를 조여 감지 기준을 보수적으로 강화한다. TTC_cons 는 최근접 장애물 TTC 와 계획경로-예측경로 교차 시간의 최솟값이며, TTC 측정원 센서가 불량하면 마지막 관측 접근속도로 TTC 하한을 감쇠시키는 최악가정 전파를 적용한다.

기능안전 시간 예산의 정식 형태와의 관계를 명확히 한다. 설계 의도는 부등식

T_detect + T_response + T_margin ≤ T_hazard (3-7)

이며, T_hazard 를 보수적 TTC 추정으로 근사하면 엄밀한 감지 마감은 TTC_cons − FRTI − margin 이다. 현 구현은 FRTI·margin 을 명시적으로 예약하는 대신 TTC 가 짧아질수록 감쇠를 강화하는 위험 적응형 휴리스틱 근사로, 이 마감의 형식적 준수를 보장하지 않는다(FRTI·margin 의 명시적 예약과 준수 검증은 향후 과제 — 제 6 장 6 절). 열화형 고장의 감지는 통계적 증거 축적이므로 요구를 심각도 곡선 T_detect(σ) ≤ T_hazard(σ)로 정식화한다: 작은 고장은 늦게 잡히지만 위험해지는 것도 늦다.

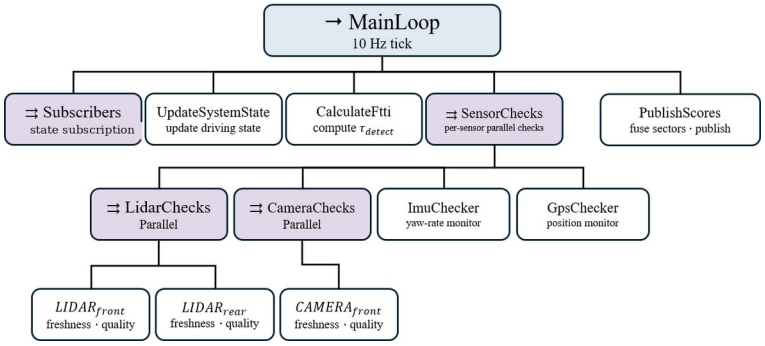


그림 3-2. 감시 모듈의 행동트리 구조. 루트 Sequence(→)가 상태 구독 Parallel(⇉), 주행 상태 갱신, 감지 예산 산출(식 3-6), 센서별 점검 Parallel, 점수 발행을 10 Hz 틱마다 순차 실행한다. PublishScores 는 센서 점수(신선도×품질)를 8 방향 섹터로 사상해 1−Π(1−s)로 융합한 뒤 가중합으로 능력 점수를 산출해 /monitor/scores 와 /diagnostics 로 발행한다(식 3-3, 3-4). 리프별 품질 채널 세부는 본 장 2 절을 따른다.

5. MRM 감독자

감독자는 건강도의 이중 임계(상단 0.7, 하단 0.3)로 대응을 전환한다(그림 3-3): 상단

하회 시 대피 이동(MRM_MOVE), 대피 완료 시 대피 정차(MRM_PARKED), 하단 이하 또는 위치 신뢰 붕괴 시 순정 정차 위임(MRM_DEFER)이다. 오발동 방지로 부팅 후 건강 확인·경로변경 무응답 워치독·후보 정체 블랙리스트·크립 가드를 둔다. 선택은 이동 중에도 고정이 아니다 — 주차 접근 중 후방 차량이 지속 점유하면(10 m 이내 20 s) 후진 진입이 필요한 주차장 후보에 페널티를 걸어 갓길 정차로 강등하고, 이동 정체·무응답에는 유한 재시도를, 후보 소진·건강도 붕괴에는 DEFER 폴백을 적용한다(그림 3-1).

Monitored Condition	Continue driving	Shoulder stop	Parking-lot stop	In-lane stop	Emergency stop
NORMAL $(health > \theta_H)$	●	×	×	×	×
DEGRADED $(\theta_L < health \le \theta_H)$ *or dead sensor*	×	●	●	○	×
CRITICAL $(health \le \theta_L)$ *or no candidate*	×	×	×	●	○

● selected (cost-ordered) ○ fallback on move failure × not selected

θ_H : intervention-entry (upper) threshold θ_L : minimum-capability (lower) threshold

그림 3-3. 감시 상태별 MRM 선택 정책 행렬. 이중 임계가 정상·열화·위기를 구분하고, ●는 비용 서열에 따른 선택, ○는 이동 실패 시 폴백, ×는 미선택이다. 죽은 센서는 임계와 무관하게 열화 단계로 직행하며, 도달 가능한 후보가 없으면 위기로 격하되어 순정 정지에 위임된다.

이중 임계는 채터링 방지와 등급 구분을 겸하며, 고장 시 점수와 정상 점수 사이에 넓은 무감 구간이 있도록 감쇠 상수를 설계했으므로 임계의 미세 위치보다 3 구간 구조(정상/대피/위임)가 거동을 결정한다.

상태 전이의 시간 규칙은 증거 성격에 따라 이원화한다. 열화형(노이즈) 고장은 통계적 증거이므로 지속 확인을 요구한다: 밴드 진입 1.0 s, 종단 결정인 위임(0.3 이하)은 2.0 s, 위치 신뢰가 이동 최소치(0.5) 미달이면 5.0 s 회복 유예 — 고장 직후 안정값보다 깊게 요동하는 순간값(실측 0.44 대 안정 0.58)의 오판을 막기 위함이며, 유예를 0.5~5.0 s 로 바꿔도 결과는 불변이었다(gn-mid, 조건당 10 반복). 반면 하드 페일(신선도 마감 850 ms 초과 확정 사망)은 침묵의 지속 자체가 축적된 증거이므로 확인을 중복 적용하지 않는다:

살아있는 센서가 남으면(전 센서 동시 침묵은 프레임 정지 아티팩트로 배제) 밴드 확인을 생략하고, 회복 불가 조건은 유예·재시도 없이 즉시 위임한다. 후보 경로 비용은 정상 주행 중 사전 계산해 결정 지연을 제거하며, 하드 페일 판정은 1.5 s 마감 안에 완료된다(제 5 장 7 절).

대피지 선택은 비용 최소화로 한다(후보 배치는 그림 3-4):

$$J(c) = w_t \cdot \eta(c) + w_{tl} \cdot n_{tl}(c) \cdot g(tl) + w_{sec} \cdot \Sigma(1 - sector_req) + w_{loc} \cdot \eta(c) \cdot (1 - loc) \quad (3\text{-}8)$$

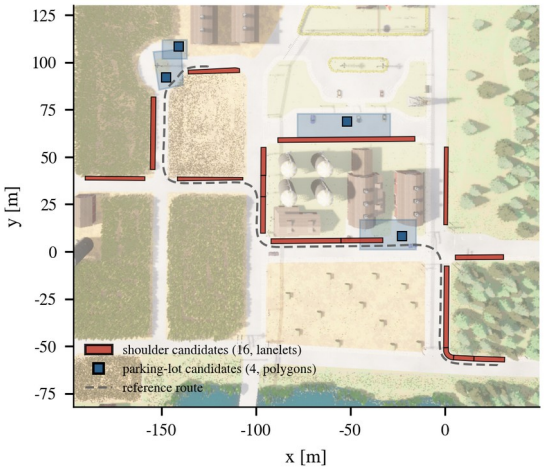


그림 3-4. Town07 대피 후보 지도 — 벡터맵에서 추출한 갓길 후보 16 개소(lanelet 형상)와 주차장 후보 4 개소(폴리곤), 기준 경로(파선). 후보의 경로 비용은 자체 도로망 그래프에서 산출하며, 신호 교차로는 관측성 게이트의 대상이다.

$\eta(c)$는 열화 상태 노출시간(경로시간 + 신호등당 대기 기대치), $g(tl)$은 신호등 관측성 저하 벌점($1/cap_tl - 1$), $sector_req$ 는 후보 접근에 요구되는 섹터 점수, loc 은 측위 신뢰다 — 위험은 거리당이 아니라 시간당 누적된다는 ISO 26262 의 관점이다. 경로시간·신호등 수는 지도(lanelet2)를 직접 파싱한 자체 도로망 그래프에서 산출해 판단 계층이 본체 고장의 영향권 밖에서 동작하게 했다(신호등 수는 정지선 규제요소의 교차로 클러스터링으로 계수 —

초기 구현의 결함 적발·수정·재실험은 제 4 장 3 절). 핵심 안전장치는 신호등 관측성 게이트다: 경로상 신호등을 관측할 건강한 카메라가 없으면 그 후보는 J = ∞로 배제한다(신호등 상태 취득원은 고장 유형 인지 선택). 이 외 최소 접근거리·갓길 최소 길이의 하드 제약을 두며, 가중치 절댓값의 정밀 튜닝은 주장하지 않는다(변별은 게이트·접근거리가 지배).

6. 잔여능력 기반 보수적 저속 MRM 이동 (속도 상한)

대피 이동은 열화된 지각 상태의 이동이므로 돌발 시 정지 능력이 정상 주행보다 중요하다. 초기 속도 v 로 주행 중 전방 거리 D_avail 에서 장애물이 출현했을 때 충돌 없이 정지하기 위한 필요 거리는 반응시간 τ 와 감속도 a 에 대해

$$d_{safe}(v) = v\cdot\tau + v^2/(2a) + d_{margin} \le D_{avail} \qquad (3\text{-}9)$$

이다. 여기서 τ≈1.5 s 와 a≈3.5 m/s² 는 독립 실측치가 아니라 거리 사다리의 실측 경계(8~11 m)를 재현하도록 보정한 공칭 집중(lumped) 값으로, 본 식은 안전 경계의 예측 모델이 아니라 상한 정책값 선정을 위한 설계용 근사식이다. 독립 제동 실험(무고장 순정, 4.2 m/s 순항 중 전방 14 m 보행자, n=5)에서 제동 개시 지연 0.46±0.08 s, 유효 감속도 2.87±0.20 m/s² 로 개시 지연은 조우 기하에 의존하며(원거리 프리뷰의 조기 예방 제동 대 8 m 근경계 체제의 유효 지연 ≈1.5 s), 단일 (τ, a) 쌍은 집중 근사이다 — 사다리 경계와 계산값(8.8 m)의 일치는 보정의 자기일관성 확인이지 독립 검증이 아니다(제 5 장 3 절). 감독자는 MRM_MOVE 진입 시 계획 계층에 고정 상한 3.0 m/s 를 부과한다. 상한값은 8 m 돌발에서 정지 가능한 모델 역산 상한(≈3.9 m/s)을 상계로, 대피 소요시간 유계 요구를 하계로 하는 대역에서 선택했으며 대역 안의 최적화는 수행하지 않았다. 상한은 Autoware

속도 상한 중재자의 입력측으로 전달하며, 전달 성립은 발행 기록이 아니라 실차 속도로 검증한다 — 본 캠페인 실행분에서 인터페이스 부정합으로 상한이 전달되지 않았음이 확인되어 정정했고, 상한이 실제 성립한 조건의 효과는 제 5 장 6 절이 검증한다(건강도 비례 캡은 구현·미사용 — 표 4-3).

7. MRM 후보 지도 주석

대피 후보 레이어(갓길·주차장)는 lanelet2 지도에 road_shoulder/parking_lot 서브타입의 수동 주석으로 구축했다(기준: 정차 기동이 완료될 갓길 최소 길이·본선 연결성·진입 다각형과 목표점 정합). 갓길 후보는 본선과 경계선을 공유하는 lanelet, 주차장 후보는 폐다각형 영역이며, 수동 주석은 검증 범위를 주석 구간으로 한정한다(제 6 장).

8. 실행 계층과의 경계 및 인터페이스

본 시스템의 책임 범위는 감지·판단·후보 선택·속도 상한("대피할 것인가, 어디로, 언제, 얼마나 빠르게")이며 정차 기동 실행은 Autoware 에 위임한다. MRM_MOVE 에서는 대피 목표를 AD API 경로 재설정으로 전달해 mission_planner 재계획과 goal_planner 풀오버가 실행하고(갓길 진입 기동은 순정 기능 — 본 연구 무수정), MRM_DEFER 에서는 진단 그래프에 ERROR 를 주입해 순정 mrm_handler 정차를 발동한다(판단/실행 경계 설정).

제 4 장 실험 환경 및 설계

1. 실험 환경

실험 무대는 CARLA 0.9.16 과 Autoware 0.39.0 을 연동한 폐루프 환경이다(그림 4-1). 연동 인프라는 TUM 이 공개한 Autoware-CARLA 리더보드 프레임워크 AWCL[52](C++ 브리지·차량 디지털트윈·시나리오 러너) 기반이며, CARLA 는 호스트, 브리지·리더보드·Autoware 는 독립 컨테이너에서 실행된다. 지도는 Town07(저속 도심·농촌 혼합)에 갓길·주차장 후보를 주석한 자체 벡터맵, 제한속도는 15 km/h(4.2 m/s)이고, 시뮬레이터는 케이스마다 완전 재기동해 케이스 간 독립성을 확보했다(CARLA_RESTART_EVERY=1).

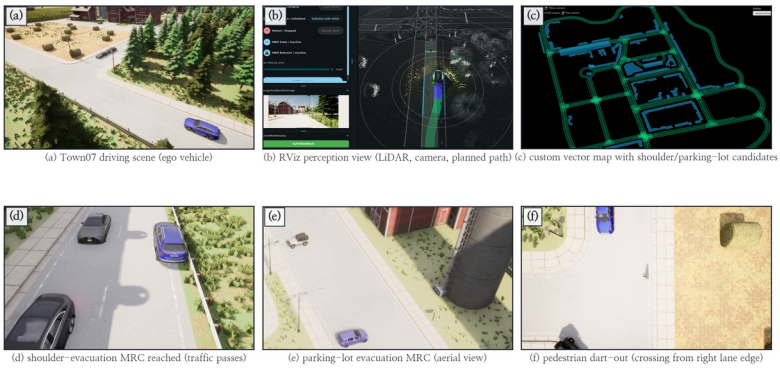


그림 4-1. 대표 실행 화면(실제 실행 캡처): (a) Town07 주행, (b) RViz 인식, (c) 후보 주석 벡터맵, (d) 갓길 대피 MRC 도달(후속 교통 통과), (e) 주차장 대피 MRC 상공 뷰, (f) 보행자 돌발 조우(제 4 장 4 절).

실험 자동화는 공통 러너가 담당하며, 케이스는 {방법, 고장, 심각도, 교통, 반복, 주입 시점}의 조합으로 정의된다. 방법은 ours(제안 감독자), baseline(같은 감지, 순정 정지형

MRM 위임), mrm-off(무개입 관찰 — 점수만 발행하는 수동 모드)의 셋이다. baseline 이 제안과 동일한 감지를 공유하는 것은 대응 전략의 효과를 감지 성능과 분리하기 위함이며, "감지 없음"은 mrm-off 가 제공한다. 러너는 프로세스 수명을 관리하고 케이스별 로그를 아카이브해 사후 재판정을 지원한다.

ROS 토픽 구독 기반 자동 심판은 케이스 종료를 라벨(갓길/주차장 대피 완료, 순정 정지형 MRM 완료, 대피 이동 중 정체, 위험 이벤트 접촉, 위험 상태 정지, 무사고 지속, 인프라 실패)로 분류하고 정지 좌표·차선 점유·감지 지연·고장 상태 주행거리·공식 충돌 기록을 CSV 로 남긴다. 결과 라벨은 관리용 1 차 분류일 뿐 안전 판정의 근거가 아니다(근거와 함정은 5 절).

2. 고장 모델

고장은 에이전트의 센서 파이프라인 내부에서 주입한다(표 4-1 — 준거 문헌·물리 모델은 주입 방식 열에 명시). 초기의 단순 가우시안 거리 노이즈(ln)는 실제 고장 모드와의 대응이 약해 퇴출하고 물리 모델 2 종(lso·lcl)으로 대체했다. 주입 시점은 케이스 키 유도 결정적 시드로 재현 가능하며, 조우 실험에서는 고장 파형 난수까지 시드 고정해(FAULT_SEED) 동일 시드 조건들이 동일한 고장 실현을 겪게 했다.

표 4-1. 고장 모델 (v4.6)

약호	고장	주입 방식	심각도
cf	카메라 사망	프레임 송출 중단	-
cn	카메라 노이즈	가우시안 화소 노이즈	low/mid/high
lf	라이다 사망	포인트클라우드 송출 중단	-
lso	라이다 희박화	오염형 포인트 탈락(물리 모델[55])	low/mid/high

약호	고장	주입 방식	심각도
lcl	라이다 클러터	강우 산란형 허위 반사(물리 모델[53][54])	low/mid/high
gn	GNSS 위치 노이즈	위치 가우시안 노이즈 (EKF 입력 오염)	low/mid/high
gb	GNSS 상관 편향	1 차 Gauss-Markov 편향(멀티패스형[61])	mid/high
imn	IMU 노이즈	자이로 백색노이즈	low/mid/high
imb	IMU 자이로 바이어스	계단형 고정 편향	mid/high
imd	IMU 바이어스 드리프트	시간 비례 램프	mid/high
gf	GNSS 두절	입력 침묵	-

주: 본 캠페인은 cf·cn·lf·lso·lcl·gn·imn(×mid/high)을 사용했다(low 는 감내 구간인 유형이 있어 mid/high 에 예산 집중·미실행 명시). 항법 4 종(gb·gf·imb·imd)은 동일 구조의 항법 확장 매트릭스로 평가했다(제 5 장 1 절). 모든 항법 주입에서 공분산 필드는 정상값 유지 — 과신형 무결성 고장의 모델링이다(약호 gb·gf 는 원자료 태그 gm·gb). 센서 수준 효과는 그림 4-2 에 예시한다.

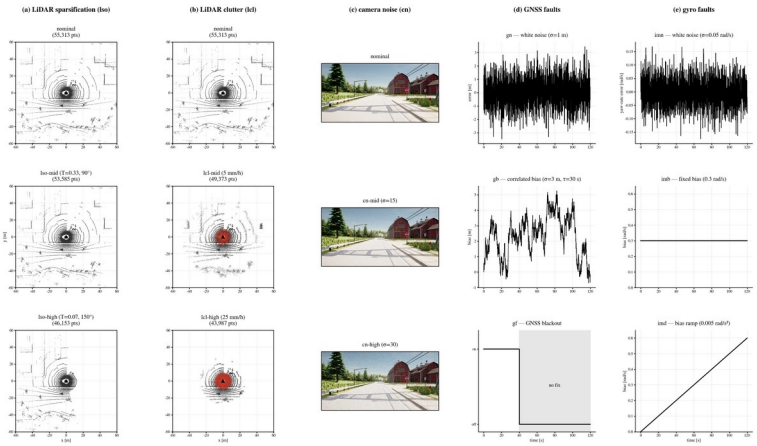


그림 4-2. 고장 주입의 센서 수준 효과 — 실측 Town07 라이다 스캔·카메라 프레임에 주입기와 동일한 물리식·파라미터를 적용한 전/후. (a) 라이다 희박화(lso), (b) 라이다 클러터(lcl, 허위 반사 적색), (c) 카메라 화소 노이즈(cn), (d) GNSS 고장 파형(gn·gb·gf), (e) 자이로 고장 파형(imn·imb·imd). 패널 파라미터는 표 4-1 의 심각도 정의에 대응하는 주입기 원값이다(대표값은 표 4-3).

3. 본 캠페인 매트릭스

본 캠페인은 고장 유형×심각도×교통밀도(none/def/agg: 무교통/방어적/공격적)×방법(ours/baseline)×반복의 매트릭스로, 배터리 스크립트가 직렬 실행하고 인프라 실패는 재시도 체인으로 재수집했다. 총 유효 케이스는 1,131 이다(계획 1,170 대비 부족 39 는 전량 lcl-high — 표 4-2). 여기에는 대피지 비용함수의 신호등 수 오계산 결함(제 3 장 5 절의 클러스터링 방식으로 수정) 적발로 영향권의 카메라·항법 계열 450 케이스를 전량 재실험한 결과가 포함된다 — 지도 주석 품질이 대피지 선택의 숨은 교란 변수임을 후속 연구가 점검할 수 있도록 경위를 명시한다.

표 4-2. 본 캠페인 케이스 회계 — 계획 대비 최종 유효

블록	계획	최종 유효	비고
cf	90	90	감지기 수정판(v4.8) 재실행 배치 채택
cn	180	180	감지기 수정판(v4.8) 재실행 배치 채택
gn	180	180	감지기 수정판(v4.8) 재실행 배치 채택
lso	180	180	
lcl	180	141	고강도 39 부족 — 최종 배치 중단(공격적 30·방어적 9 미실행)이며, 후속 배치는 채택 기준(교통 밀도·트리거 공차) 미달로 제외

블록	계획	최종 유효	비고
imn	180	180	1 행 CARLA_DIED — 동일 조건 재실행으로 대체
lf	90	90	
nf	90	90	오발동 대조
계	1,170	1,131	

인프라 실패(CARLA_DIED·SETUP_FAIL)는 동일 조건 재실행으로 대체 채택했으며, 블록별 채택 배치와 대체 규칙은 병합 스크립트(merge_all.py)에 고정되어 있다.

교통밀도는 무교통(none)·방어적(def)·공격적(agg) 3 수준이며, 방어적 교통에는 매너 규칙(정차 차량 최소 간격 7 m, 대피지 인근 재스폰 금지)을 적용해 대피 완료 판정이 NPC 스폰 아티팩트에 오염되지 않게 했다.

4. 보행자 돌발 조우 주입기

조우 수준 안전 평가를 위해 보행자 돌발 횡단을 주입하는 독립 프로세스(hazard_injector)를 리더보드 컨테이너에서 실행한다 — 에이전트·러너를 수정하지 않는 분리 설계다. 조우 공정성은 반복 실측으로 확보했다: (i) 주행 차선 우측 끝(+0.5 m) 스폰·횡단으로 가드레일 밖 스폰의 조우 불성립 제거, (ii) 1 초 주기 재명령·보행 속도 검증(>1 m/s)으로 정지 마네킹 차단, (iii) 경로 고정 지점 통과 트리거(용량-반응은 정착 트리거), (iv) 리드 보정·횡단 12 m 후 정지로 측면·늦은 접촉 차단, (v) 에고 위치는 ROS 측위 토픽 취득(액터 목록 공백 현상 우회·y 부호 반전).

v5 주입기는 셋을 추가한다: 비교하려는 상태가 실제 성립한 순간에만 발사하는 상태 성립

트리거(횡 지터 ±0.2 m; 전조건은 조작 점검으로 검증), 고장 파형 시드 고정(FAULT_SEED), 매 물리 프레임의 에고·보행자 좌표·속도·간격을 남기는 물리 틱 동기 기록이다.

주입기 자체의 신뢰성도 인프라의 일부로 관리한다: 기록 채널 생존은 워치독으로 보장하고(기록 소실 런은 무효 — 5 절), 8 m 조우 비교에서는 상태 성립 확인 후 트리거를 활성화하는 무장(arm) 방식으로 상태 불일치 조우를 막는다.

5. 충돌 판정 방법론

본 절은 실험 도중의 판정 신뢰성 사고와 재구축을 정식 보고한다. 초기 구현은 보행자 부착 충돌 센서로 판정했으나 이 센서가 CARLA 에서 한 번도 발화하지 않음이 실측 확인되었다 — 공식 판정기가 충돌을 확정한 케이스에서도 침묵했다. 주입기 ROS 리스너 사망으로 간격 기록까지 소실되어 무개입 팔 다수가 근거 없이 "회피"로 오판되었고, 영상 검토로 적발해 전량 폐기·재실험했다.

재구축한 판정 체계는 2 층이다. 일차 판정은 에고 충돌 센서 실시간 원장이다: 공식 판정기가 에고에 부착하는 sensor.other.collision 콜백을 패치해 충돌 즉시 상대 액터 식별자와 함께 기록한다(RAW-HIT 원장) — 공식 인프랙션 집계와 달리 조기·강제 종료와 무관하게 남고 종점 구조물 스침은 별도 분류한다. 일관성 감사로 보행자 물리 오라클(충돌 시 12~28 m 튕김: 속도 >4.5 m/s 또는 1 초 내 5 m 초과 점프)과 간격 스트림을 둔다(동일 물리 엔진이라 완전 독립은 아니며, 초기 2 m 점프 임계가 정상 보행을 오탐해 상향한 이력을 명시한다).

아울러 러너 종료 라벨의 판정 함정을 명시한다: (i) 충돌 라벨은 종점 구조물 접촉을 포함할 수 있고(원장의 상대 액터로 구분), (ii) 위험 정지 라벨은 충돌 후 정지를 포함할 수 있으며, (iii) 공식 인프랙션은 자연 종료 시에만 저장되므로 조기 종료 케이스의 기록 공백은 무충돌의 증거가 아니다. 본 논문의 모든 조우 수준 안전 수치는 원장 기준이다.

지연 수치의 시계는 시뮬레이션 시간으로 통일한다. 사망 주입 시 액터 파괴가 시뮬레이터 처리 정지(약 1.6 s)를 유발하는데 세계가 함께 정지하므로 올바른 시계는 시뮬레이션 시간이며, 벽시계는 이 정지를 포함해 지연을 과대측정한다. 판정 지연은 주입 시각과 상태 전이 시각을 케이스 종료와 무관한 append 전용 원장에 기록해 산출하고, 파괴 전 스트림 정지로 잔류 프레임의 왜곡을 막는다.

6. 거리 사다리와 8 m 조우 실험 설계

속도별 회피/충돌 경계를 실측하기 위해 스폰 거리를 사다리로 변화시켰다. (i) 무고장 사다리: 무고장 순정, 정상 주행(4.2 m/s) 길목에서 {14, 11, 8, 6, 5} m × n=4. (ii) 실명 사다리: 라이다 완전 열화(lso-high) 순정, 동일 사다리. (iii) 8 m 조우 비교: gn-mid(EKF 측위 입력만 오염, 지각계 무결)에서 제안 저속 MRM 대 순정 — cf 는 신호 판독 불가로 조우 불성립, gn-high 는 대부분 컴포트 정지여서 배제(선정 과정 자체가 고장별 거동 차이의 방증). (iv) 저속 사다리: 3.0 m/s 순항(재출발 순항)에서 {8, 7, 6, 5} m — 발사 프로토콜이 달라 비교 축은 "정속 순항 중 조우"의 조우 속도다(제 5 장 5 절). (v) 용량-반응 실험: 상한 전달 결함 수정 후 상한 {4.2, 3.6, 3.0} m/s × 거리 {6, 7, 8, 9} m × 10 시드(S12~S21, 시드별 난수 고정 — 표 4-3; gn-mid·주입 25 s) = 120 런. 발사는 정착

트리거(MRM_MOVE 에서 실측 속도가 밴드에 1.0 s 연속 체류 시 전방 D m 스폰)로 "상한이 성립한 조우"를 보장하며, 세 팔은 동일 인터페이스에서 값만 다르다(제 5 장 6 절). 판정은 5 절 원장 기준이다(원장 도입 전 실행분 예외는 제 5 장 3 절).

7. 지표와 통계

조우 수준 안전의 일차 지표는 충돌률이며 Wilson 95% 신뢰구간과 함께 보고한다. 추론 검정은 용량-반응 실험(제 5 장 6 절)의 1 차 종결점 — 8 m 스폰의 4.2↔3.0 쌍대 충돌 차이(exact McNemar) — 하나로 사전 지정했고, 나머지 조합은 경계 특성화(기술통계·Wilson CI)로만 보고한다(소표본 exact McNemar 의 p 는 이산적: 5:0 은 p=0.0625, 6:0 에서 처음 0.05 하회). 비쌍대 보조 비교는 Fisher 정확검정. 조작 점검으로 420 s 내 미발사 또는 첫 틱 속도 밴드 밖(±0.15 m/s) 런은 결과 확인과 무관하게 기각·재실행한다. 노출 지표로 고장 상태 주행거리 deg_dist(주입~MRC 도달)를 정의한다.

8. 재현성: 주요 실험 파라미터

재현성을 위해 실험 전반의 주요 파라미터를 표 4-3 에 요약한다. 값은 모두 실험 실행 시 사용된 구성 그대로이며, 근거 절을 함께 표기한다.

표 4-3. 주요 실험 파라미터 요약

항목	값	비고
상태 전이 임계	upper 0.7 / lower 0.3	이중 임계 — 정상/대피/위임 3 구간 (제 3 장 5 절)

항목	값	비고
신선도 마감 τ_fresh	850 ms	하드 페일 고속경로의 판정 기준 (제 3 장 4·5 절)
CUSUM 파라미터	k = 0.5×무고장 기준선(적응) · h = 0.5 m/30	품질 계열 변화 검정, 라이다/카메라 σ (제 3 장 2 절)
실행 환경	Autoware 0.39.0 · CARLA 0.9.16 · ROS 2 Humble	동기 모드·고정 스텝 0.05 s, 단일 워크스테이션; 구현 모듈명 cdr_monitor·mrm_supervisor
MRM 이동 속도 상한	3.0 m/s (고정)	해석적 v_max≈3.89 m/s 역산 하회; 건강도 비례 캡은 구현·미사용 (제 3 장 6 절)
정지거리 모델	τ=1.5 s, a=3.5 m/s²	d = vτ + v²/2a (식 3-9); 사다리 경계에 보정한 공칭값 — 설계용 근사식 (제 3 장 6 절)
비용함수 가중치·하드 제약	w_t=7.0/s · w_tl=200 · w_sec=500 · w_loc=14/s · 최소 접근 25 m · 갓길 최소 7.0 m	식 (3-8); 신호등당 대기 기대 15 s, 갓길 MRC 벌점 175; 제약 미달 후보는 비용 무한대 (제 3 장 5 절)
발사 기하·보행 속도·시드	전방 {6, 7, 8, 9} m·횡 지터 ±0.2 m· 보행 {2.5, 3.0} m/s(시드별 블록)·S12~S21	차선 우측 끝 +0.5 m 에서 횡단 개시; 실측 중앙 2.46~2.50 m/s(가속 과도는 제 6 장 6 절); 고장 파형·보행자 난수 시드 고정 (제 4 장 6 절 (v))
고장 강도(SEVERITY, mid/high)	cn 15/30, imn 0.5/1.5, gn 1.0/2.5, lso "0.33:90"/"0.07:150", lcl "5:1500"/"25:4000"	주입기 파라미터 원값(cn 화소 σ, imn 자이로 σ, gn 위치 σ[m], lso·lcl 물리 파라미터 쌍)
용량-반응 발사 밴드	4.2→[3.85, 4.45] · 3.6→[3.25, 3.75] · 3.0→[2.65, 3.15] m/s, 1.0 s 연속·변동 ≤0.25	정착 트리거; 스무서 추종 오프셋 (−0.2 내외) 반영, 상호 서로소 (제 5 장 6 절)
신호등 제어	전량 녹색 동결	조우 실험의 신호 대기 교란 제거 (실험 통제 설정)

제 5 장 실험 결과

1. 본 캠페인: 감지 성능과 고장별 감시·대피 거동

먼저 감지 성능이다(RQ1 의 전제). 표 5-1 은 고장 유형×심각도 조건별 검출률과 중앙 감지 지연을 요약한다. 제안 감지기는 12 개 고장 조건 중 11 개에서 96~100%의 검출률을 보였고(중앙 지연: 하드 페일 약 1.0 s 원장 재계측, 열화형 2.1~5.0 s), 무고장(nf) 대조 45 케이스에서 오발동 0 건이었다. 유일한 예외인 라이다 희박화 중강도(lso-mid, 0.02)는 설계상 임계 상방의 허용 구간이다 — 이 수준의 탈락 후에도 유효 검출거리 약 55 m 가 잔존해 건강도가 개입 조건에 도달하지 않으며 감독자는 의도적 무개입을 선택한다(표 5-2). 다만 현 데이터로는 "설계 의도대로의 감내"와 "품질 채널의 둔감"을 분리 식별할 수 없으므로 표 5-1 의 검출률은 개입 자격의 지표로 읽어야 하며, 감내 판단과 감지 한계의 분리는 후속 과제로 명시한다. 항법 고장 4 종(gb 상관 편향, gf 두절, imb 자이로 바이어스, imd 바이어스 램프)은 동일 매트릭스 구조(조건·방법당 45 케이스, 동일 시드 쌍대)의 항법 확장 매트릭스로 평가했다: 유효 611/630 케이스 전 조건에서 검출률 100%였고(표 5-1 †) 전 케이스가 위치 신뢰 기반 위임으로 수렴해 gn-high 와 동일한 설계 발현을 보였다. 관찰 셋을 명시한다. (i) imd 의 감지 지연은 램프 기울기에 반비례한다(중앙 8.6 대 5.4 s) — 작은 고장은 늦게 잡히지만 위험해지는 것도 늦다. (ii) gf 의 지연은 이봉 분포다: 주행 중 두절은 중앙 약 3 s, 신호 대기 정차와 겹친 두절은 재출발 후(21~40 s) — 정차 중 위치 상실을 즉시 위험으로 보지 않는 의도된 지연이며, 이봉이므로 두 모드를 분리 보고한다. (iii) 위임

정지 방식이 갈렸다: GNSS 계열은 컴포트 정지, IMU 계열은 전량 급정지 — 회전 감각이 오염되면 실행 계층이 급정지로 강등한다.

표 5-1. 감지 성능: 고장 조건별 검출률과 중앙 감지 지연 (본 캠페인 및 항법 확장 매트릭스 †, 제안 감지기)

고장	심각도	n	검출률	중앙 감지 지연 (s)
cf 카메라 사망	-	45	1.00	0.98*
cn 카메라 노이즈	mid/high	45/45	0.98/1.00	3.3/3.2
gn GNSS 위치 노이즈	mid/high	45/45	1.00/1.00	2.1/4.4
imn IMU 자이로 노이즈	mid/high	45/45	1.00/0.98	4.8/3.7
lcl 라이다 클러터	mid/high	45/26	1.00/0.96	4.8/4.5
lf 라이다 사망	-	45	1.00	1.00*
lso 라이다 희박화	mid/high	45/45	0.02/0.98	-(허용 구간)/5.0
gb† GNSS 상관 편향	mid/high	45/45	1.00/1.00	3.0/2.3
gf† GNSS 두절	-	45	1.00	3.2 (주행 중; 이봉 — 본문)
imb† IMU 자이로 바이어스	mid/high	43/45	1.00/1.00	3.6/3.2
imd† IMU 바이어스 램프	mid/high	43/44	1.00/1.00	8.6/5.4

무고장(nf) 대조 45 케이스 오발동 0 건. lso-mid 의 "-"는 검출 표본 부족(1/45)으로 중앙 지연 미보고. †항법 확장 매트릭스(동일 구조·동일 시드 쌍대; baseline 팔도 전 조건 100%). *하드 페일 지연은 원장·시뮬레이션 시간(분포는 표 5-5), 그 외는 벽시계 기준.

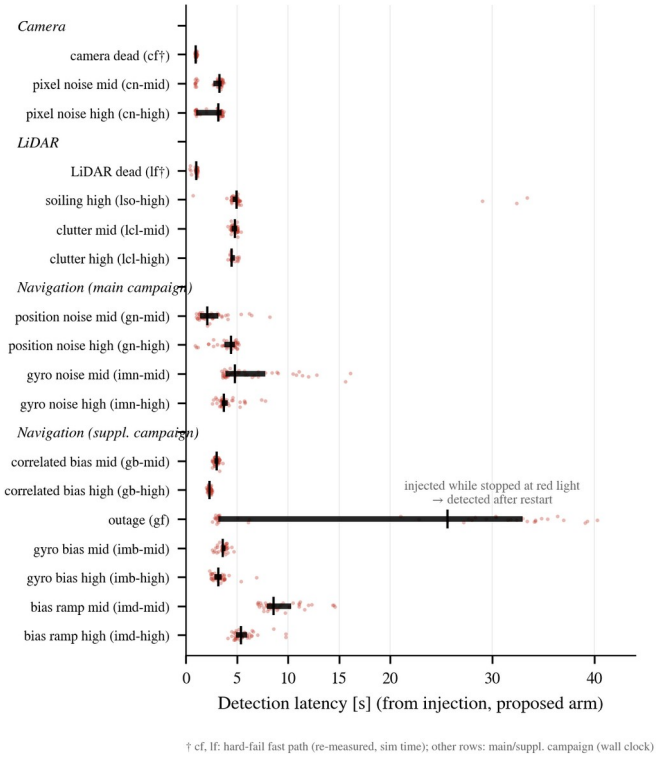


그림 5-1. 고장 조건별 감지 지연 분포(제안 팔, 주입 시점 기준). 상단은 본 캠페인, 하단은 항법 확장 매트릭스이며, 사망(*) 행은 원장 기반 시뮬레이션 시간 재계측이다(제 5 장 7 절). 굵은 가로 막대는 중앙값, gf 의 우측 꼬리는 적신호 정차 중 주입되어 재출발 후 감지된 케이스이다. 하드 페일 행(시뮬레이션 시간)과 그 외(벽시계)는 시계 영역이 달라 직접 비교하면 안 된다.

표의 이진 검출률 이면에는 연속 건강도 신호가 있다(그림 5-2). 상태 전이(0.7/0.3)의 결정 변수는 perception 채널이며(라이다 열화에서 위치 능력은 무결), 고장 강도별로 대역이 분리된다: 무고장은 워밍업 후 0.7 을 하회하지 않고(실측 최저 0.71 — 오발동 0 건과 정합), 중강도는 임계 상방 허용 대역에 머물며(lso-mid 무개입의 근거), 고강도는 주입 직후 임계 하방으로 이탈해 개입을 발동한다 — 이 대역 분리가 등급화와 3 구간 전이의 기반이다. obstacle 채널은 MRM 이동 게이트 전용이라 0.7 하방 요동은 오발동 0 건과 모순되지

않으며, 항법 계열(gn·imn)의 결정 변수는 위치계 채널에서 산출되므로 본 관측은 라이다 열화 채널 기준이다. 점수 구조의 강건성은 대표 궤적 5 종의 오프라인 재판정으로 점검했다: 상단 임계 0.65~0.75·가중 0.5:0.5~0.7:0.3 변화에도 판정은 전건 불변(무고장 최저 0.71·감내 최저 0.75 대 개입군 최고 0.54 의 넓은 분리) — 궤적 수준 점검이며 캠페인 재실행은 아니다.

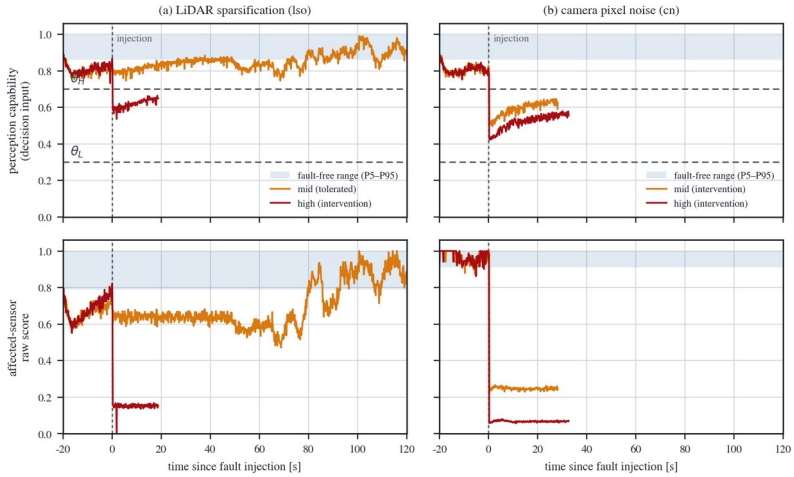


그림 5-2. 주입 시점 정렬 연속 건강도 궤적 — (위) 상태 전이 입력인 perception 능력 점수(이중 임계 0.7/0.3), (아래) 해당 센서의 원시 점수: (a) 라이다 희박화(lso), (b) 카메라 화소 노이즈(cn). 시간축 0 은 주입 시점, 음영은 무고장 정착 구간의 P5–P95, 조건당 대표 단일 런이다. lso-mid 는 감내되어 완주하고, lso-high 와 cn 계열은 임계 하회로 개입이 발동된다. 항법 계열(gn·imn)은 결정 변수가 위치계 채널(/monitor/scores 외부)에 있어 본 그림의 대상이 아니다.

다음으로 대피 거동이다(표 5-2, 1,131 유효 케이스·제안 방식 기준). 이동 능력이 보존되는 고장에서 제안 방식은 갓길 대피를 수행했고 baseline 은 전량 차로 내 정지였다 — baseline 의 대피 0 은 실패가 아니라 정책 정의의 결과다. 카메라 사망(cf)에서 제안 방식은 45 케이스 중 16 건 갓길 대피 완수, 나머지는 정차 위임(MRM_DEFER) 27 건과 기동 중 미완수 2 건이다 — 위임은 "이 상태로는 이동이 위험하다"는 감독자의 의도된 정책 선택이다.

대피 완료 비율을 낮추는 한 요인은 신호등 관측성 게이트의 의도된 보수성이다. 카메라 노이즈(cn)는 90 케이스 중 25 건이 갓길에 도달했다.

표 5-2. 본 캠페인 대피 거동 요약 (제안 방식)

고장	케이스	갓길/주차 도달	비고
cf 카메라 사망	45	갓길 16	baseline 은 전량 차로 내 정지
cn 카메라 노이즈	90	갓길 25	
gn GNSS 위치 노이즈	90	갓길 41 + 주차 1	심각도가 행동을 결정(본문)
lso-mid 라이다 희박화 (중)	-	의도적 계속 주행	위험 아님 판정, deg_dist 255 m

심각도가 행동을 결정하는 단계적 대응은 항법 계열에서 뚜렷했다. gn-mid 는 45 케이스 중 40 건이 갓길 대피였던 반면 gn-high 는 42 건이 컴포트 정지(위임)로 수렴했다 — 위치 신뢰가 이동 최소치를 하회하면 이동을 포기하는 설계의 발현이다. 반대로 lso-mid 에서 감독자는 개입 없이 계속 주행을 선택했다(고장 상태 주행거리 255 m) — "모든 이상에 정차"가 아니라 "정도에 비례한 대응"이다. 단, 본 매트릭스에는 보행자 주입이 없고 케이스 수준 "충돌 0"은 원장 도입 이전 데이터라 안전 주장의 근거로 쓰지 않는다(제 6 장 6 절).

2. 노출 지표: 고장 상태 주행거리

감시의 일차 효용은 열화 상태 주행 노출의 단축이다. 무개입(mrm-off, 유형별 1 런)에서 순정 스택은 고장을 감지하지 못한 채 사실상 완주했다: 카메라 사망 238, 카메라 노이즈 240, GNSS 노이즈 251, 라이다 희박화 264, 라이다 클러터 275 m(IMU 노이즈만 71 m

자체 정지). 의도적 무개입인 Iso-mid 를 제외하면 카메라·항법 계열에서 감지+대피는 32~58 m, 감지+정지는 9~18 m 였고, 라이다 클러터·IMU 노이즈는 각각 11~12·8~9 m 였다. 즉 감시가 없으면 노출은 "전 구간"이고, 있으면 노출은 대응 전략의 선택 변수가 된다 — 정지는 노출 최소화 대신 차선 점유를 남기고, 대피는 수십 m 의 통제된 노출을 감수하는 대신 차선 반환과 차선 외 위치의 가능성을 얻는다. 이 트레이드오프의 안전 측 대가는 4~6 절이 정량화한다.

3. 거리 사다리: 회피/충돌 경계의 실측

무고장 순정 4.2 m/s 주행의 스폰 거리별 결과는 명확한 계단이다: 14·11 m 전량 회피(각 4 건 중 2 건은 원장·물리 오라클, 2 건은 원장 도입 전 러너 라벨·영상 기준), 8·6·5 m 각 4/4 전량 충돌(표 5-3, 그림 5-3). 즉 경계는 8~11 m 구간이며 정지거리 모델($\tau \approx 1.5$ s, $a \approx 3.5$ m/s²)의 예측 $d(4.2) = 8.8$ m 와 일치한다. 이는 (i) 이후 실험의 8 m 선택이 "회피가 물리적으로 불가능해지는 경계 직하"라는 근거 있는 선택임과 (ii) 설계용 근사식이 근경계 체제에서 자기일관됨(보정 출처와 동일 데이터 — 독립 검증 아님, 제 3 장 6 절)을 확립한다.

표 5-3. 거리 사다리 결과 — 무고장 4.2 m/s·실명(Iso-high)·저속 3.0 m/s (원장 판정)

스폰 거리	무고장 순정 4.2 m/s (n=4/거리)	실명(Iso-high) 순정	저속 3.0 m/s (5 절)
14 m	회피 4/4	조우 전 동결 (도로 점거)	-
11 m	회피 4/4	조우 전 동결 (도로 점거)	-
8 m	충돌 4/4	충돌	회피 8/8 (정착 순항, 6 절)
7 m	-	-	충돌 2/2

스폰 거리	무고장 순정 4.2 m/s (n=4/거리)	실명(Iso-high) 순정	저속 3.0 m/s (5 절)
6 m	충돌 4/4	충돌	충돌 2/2
5 m	충돌 4/4	충돌 (8 m 이하 합계 6/6)	충돌 2/2

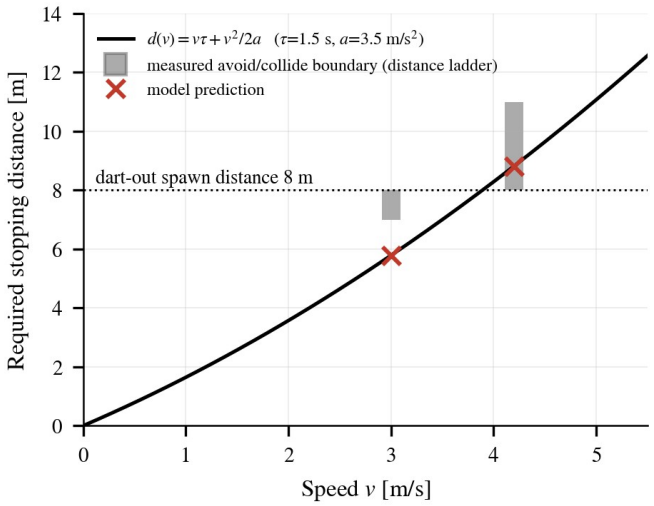


그림 5-3. 정지거리 모델과 거리 사다리 실측 경계(음영 밴드). 4.2 m/s 의 실측 경계(8~11 m)는 모델 예측 8.8 m 와 일치하고, 3.0 m/s 에서는 예측 5.79 m 가 실측 7~8 m 를 과소추정한다(하한 근사·플래너 반응 분산). 점선은 이후 실험의 스폰 거리 8 m 이다.

라이다 완전 열화(Iso-high) 순정의 같은 사다리는 다른 실패를 보였다: 14·11 m 에서는 조우 전에 빈 포인트클라우드 동결로 도로 한복판에 정지했고(4/4), 8 m 이하에서는 전량 충돌했다(6/6). 요약하면 "실명 차량은 서 있거나 친다" — 무감시 열화 주행은 충돌 또는 차선 점거의 양자택일로 귀결되며 어느 쪽도 MRC 가 아니다.

4. 8 m 조우: 저속 MRM 대 순정

gn-mid 고장 상태의 전방 8 m 돌발 비교다. gn 은 EKF 측위 입력만 오염시키고 지각계는 무결하므로 세 조건의 보행자 감지 능력은 동일하며 속도·정책의 효과만 비교된다. 순정(4.2 m/s 유지)은 10 회 전량 충돌했다(0/10 회피). 제안 시스템의 저속 정착 순항(실측 조우 속도 약 3.0 m/s; 6 절)은 8 회 전량 회피하고 갓길 대피까지 완수했다(8/8; 보조 Fisher $p=2.3\times10^{-5}$). 8 m 는 4.2 m/s 의 필요 정지거리(8.8 m)보다 짧고 3.0 m/s(5.79 m)보다는 길므로 이 결과는 3 절 물리 모델의 예측 그대로다. 중요한 발견은 셋째 조건이다: 같은 시스템이라도 감지 직후 감속 진행 중이던 과도구간(조우 속도 3.5~3.8 m/s)에서는 2 회 전량 충돌했다. 즉 저속 MRM 의 보호는 감속 완료 후에만 유효하며 잔존 위험은 감지 후 과도구간에 집중된다(제 6 장 2 절).

5. 저속 사다리: 경계의 이동

저속 정착 순항(공칭 상한 3.0 m/s)에서 스폰 거리를 낮춰가며 경계를 실측했다(표 5-3 우측 열): 8 m 는 8/8 회피(4 절), 7·6·5 m 는 각 2/2 충돌로 경계는 7~8 m 구간이다. 4.2 m/s 의 8~11 m 대비 조우 속도 저감이 경계를 안쪽으로 옮겼음이 확인된다. 셋을 명기한다: 이 사다리의 저속은 명시적 상한이 아니라 재출발 프로파일에 의한 것으로 기준축은 실측 조우 속도이고(6 절), 발사 프로토콜이 4.2 사다리와 달라 비교 축은 "정속 순항 중 조우"이며, 실측 경계(7~8 m)는 모델 예측(5.79 m)보다 바깥이다 — 이동 표적 여유와 재출발 직후 가속 프로파일로 설명되며 모델은 하한 근사로 해석해야 한다. 종합하면 경계는 4.2 m/s → 8~11 m, 약 3.0 m/s → 7~8 m 로, 저속 조우는 "회피 불가능한 돌발"의 범위를 좁히며 효과와

한계(과도구간)는 정지거리 물리로 일관되게 설명된다.

6. 속도 상한 인과 검증: 정착 조우 용량-반응 실험

3 절·5 절의 두 사다리는 발사 프로토콜이 달라 속도 간 직접 비교가 제한적이었다. 이에 상한이 실제 성립한 정착 조우만으로 통제된 용량-반응 실험을 수행한다.

설계는 상한 {4.2, 3.6, 3.0} m/s × 스폰 거리 {6, 7, 8, 9} m × 10 시드 = 120 런의 쌍대 매트릭스다(제 4 장 6 절 (v)). 4.2 팔은 도로 제한속도(15 km/h ≈ 4.17 m/s)와 사실상 동치인 고캡 대조이며, 세 팔은 동일한 외부 속도 상한 인터페이스에서 값만 다르다. 발사는 정착 트리거(밴드 1.0 s 연속·변동 ≤0.25 m/s)로 "상한이 성립한 조우"를 트리거 수준에서 보장한다. 1 차 종결점(8 m, 4.2↔3.0 쌍대 exact McNemar)과 조작 점검 채택 규칙은 자료 수집 전 사전 지정했다(제 4 장 7 절). 조작 점검을 통과한 120 런을 분석하며(미통과 5 런은 결과 확인 전 기각·동일 조건 대체), 판정은 에고 원장(RAW-HIT) 기준이다.

표 5-4. 용량-반응 실험 결과 — 정착 조우의 충돌 수 (셀당 n=10 시드, 원장 판정)

속도 상한	6 m	7 m	8 m	9 m	추정 경계
4.2 m/s (고캡 대조)	10/10	10/10	10/10	10/10	9 m 초과
3.6 m/s	10/10	10/10	10/10	2/10	약 9 m
3.0 m/s (정책값)	8/10	5/10	0/10	0/10	약 7 m

조작 점검(조우 첫 틱 실측 속도): 4.2 팔 4.05~4.13(중앙 4.08), 3.6 팔 3.37~3.58(중앙 3.52), 3.0 팔 2.60~3.07(중앙 2.81) m/s — 전 런이 허용 오차 ±0.15 m/s 를 포함한 요구 밴드 안이다. 회피 런의 보행자 최소간격은 1.8~5.4 m 로 전부 실조우다.

결과는 두 축 모두 단조다(표 5-4, 그림 5-4). 사전 지정 1 차 종결점인 8 m 조우에서 상한 4.2 는 10 시드 전부 충돌, 3.0 은 전부 회피 — 불일치쌍 10:0, exact McNemar 양측 p=0.002 로, 명시적 상한의 충돌 감소 효과가 시드 전원 일치의 방향성으로 검출된다. 경계 특성화에서 경계는 4.2 → 9 m 초과(3 절 사다리 8~11 m 와 정합), 3.6 → 약 9 m(2/10), 3.0 → 약 7 m(7 m 5/10, 8 m 이상 0/10)로 상한을 낮출수록 단조로 안쪽 이동한다. 3.0 팔의 7 m 5/10 은 5 절 저속 사다리 경계 구간(7~8 m) 하단에 해당하는 상호 검증이다.

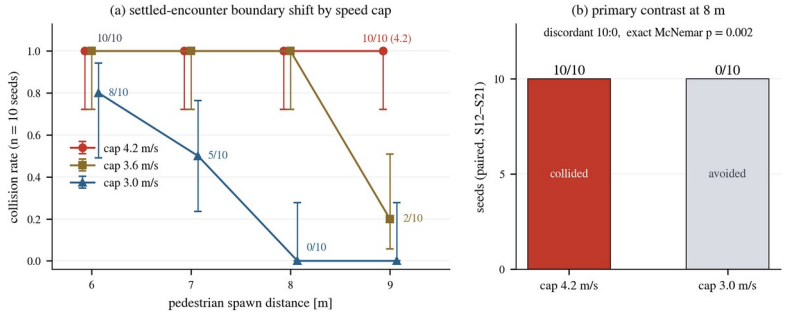


그림 5-4. 용량-반응 실험(120 런, 원장 판정). (a) 상한별 충돌률-스폰거리 곡선(Wilson 95% CI) — 상한을 낮출수록 회피/충돌 경계가 안쪽으로 단조 이동한다. (b) 사전 지정 1 차 대비(8 m): 상한 4.2 m/s 는 10/10 충돌, 3.0 m/s 는 0/10 — 불일치 10:0, exact McNemar p=0.002.

해석의 한계를 명기한다. 이 인과 결론은 상한이 성립한 정착 체제에 한정되며, 감지 직후 감속이 완료되기 전의 과도구간 위험(4 절의 과도 조우 관찰)은 이 실험의 범위 밖이다 — 상한은 과도구간을 없애지 못하고, 정착 후의 물리적 안전 여유를 만든다. 상한값 3.0 m/s 의 최적성은 주장하지 않으며(3.6 팔의 9 m 붕괴 시작은 중간 용량의 경계 위치를 보일 뿐이다), 셀당 n=10 과 gn-mid 단일 고장·단일 대피 회랑의 조건 한정도 유지된다.

7. 하드 페일 판정 지연: 1.5 s 마감 검증

하드 페일(신호 두절)의 감지·판정에는 1.5 s 마감을 설계 사양(내부 요구)으로 둔다 — 특정 안전 목표에 대한 FTTI 준수 주장이 아니다(제 3 장 4 절). 지연 예산은 신선도 마감 0.85 s + 점수 전파·상태 전이 약 0.15 s 로 합계 약 1.0 s 다(제 3 장 5 절의 고속 판정 경로). 준수는 cf·lf 전 매트릭스에서 원장 기반 시뮬레이션 시간으로 검증했다(표 5-5, 그림 5-1; 지연 n 은 원장 파싱 가능분, MRM 분모는 원장 도입 후 판정 가능분으로 90 미만): 전 아종 중앙 약 1.0 s, 최대 1.20 s 로 위반이 없었고 MRM 도달도 전량 유지되었다. 이 마감은 하드 페일에 한정되며, 열화형 판정은 심각도 비례 원칙(제 3 장 4 절)을 따른다.

표 5-5. 하드 페일 감지·판정 지연(시뮬레이션 시간, 원장 기준)과 1.5 s 마감 준수

아종	n	중앙 [s]	P95 [s]	최대 [s]	>1.5 s	MRM 도달
cf-제안	38	0.98	1.05	1.10	0 건	44/44
cf-baseline	40	1.00	1.05	1.10	0 건	44/44
lf-제안	41	1.00	1.15	1.20	0 건	33/33
lf-baseline	40	1.00	1.15	1.20	0 건	35/35

판정 지연 = 고장 활성화(주입기 원장)부터 첫 MRM 상태 전이(감독자 원장)까지, 시뮬레이션 시간 기준이다.

제 6 장 한계 및 논의

1. 정지와 대피의 시간적 트레이드오프

실험 전체를 관통하는 구조는 정지형과 대피형 MRM 의 시간적 트레이드오프다. 차로 내 정지는 즉시 충돌 위험을 최소화하는 대신 차선 점유가 지속되고(제 5 장 2 절), 대피는 통제된 노출과 과도구간 잔존 위험을 감수하는 대신 성공 시 차선을 반환하고 차선 밖으로 이동한다(차선 반환은 점유 해소의 지표이지 최종 위치 안전성의 입증은 아니다). 어느 쪽도 무조건 우월하지 않고 선택은 고장의 시간 구조에 따라야 한다 — ISO 23793-1 프레임에 구체적 선택 변수를 제공하는 결과다.

2. 감지 후 과도구간, 전체 고장 대응 위험 창과 FTTI

같은 대피 정책이라도 과도구간 조우는 충돌로, 정착 후 조우는 회피로 갈렸다는 관찰(과도 2/2 대 정착 0/8)은 잔존 위험의 시간적 국소화를 뜻한다 — "언제 조우하는가"가 결과를 지배한다. 감지 후 과도구간은 감지 시점~정착 속도 도달, 전체 고장 대응 위험 창은 고장 발생~정착 속도 도달(T_detect + T_deceleration)이다. 본 결과는 더 이른 감지와 더 빠른 감속(승차감·후방 위험과 상충)이 전체 위험 창을 축소할 것임을 실험적으로 뒷받침한다 — 다만 인과 실험이 아닌 관찰 비교이므로 효과 크기로 읽어서는 안 된다.

3. 속도 상한의 역할: 인과 효과와 한계

정착 조우로 통제한 용량-반응 실험(제 5 장 6 절)은 상한의 인과 효과를 검출했다: 8 m 쌍대 불일치 10:0(p=0.002), 경계의 단조 이동(9 m 초과→약 7 m). 상한의 역할은 두 겹이다 — 정착 체제에서는 회피 경계를 안쪽으로 옮기는 검증된 효과, 과도구간에서는 상한이 아직 성립하지 않아 보호가 미치지 않음(실측 3.5~3.8 m/s). 3.0 m/s 는 근거를 갖되 최적성·형식적 보장을 주장하지 않으며 검증은 gn-mid 단일 고장·단일 회랑에 한정된다.

4. 판정 방법론의 교훈

충돌 센서 침묵 사건(제 4 장 5 절)의 교훈은 일반적이다. 시뮬레이션 안전 평가에서 "충돌 0"은 판정 채널의 생존을 증명한 뒤에만 의미를 가지며, 본 연구는 양성 대조 검증·물리 오라클 교차·라벨과 인프랙션 함정 명시로 이를 다뤘다. 속도 상한 미전달(제 3 장 6 절)도 같은 교훈이다 — 발행 기록은 전달의 증거가 아니며 액추에이션은 하류 실효(실차 속도)로 검증해야 한다. "기록의 부재"를 "사건의 부재"로 읽는 오류는 자동화 대량 실험에서 구조적으로 발생하며 실시간 원장이 해법이었다(기록 채널에 워치독을 두고 생존 미확인 구간은 판정에 쓰지 않았다 — 감시자를 감시하라).

5. 설계 보수성의 비용과 실행·지도 계층

대피 완료 비율을 제한한 한 요인은 의도된 보수성의 비용이다. 신호등 관측성 게이트는

카메라 계열 고장에서 후보를 줄여 완료 비율(cf 16/45)을 제한하지만, 완화책(우회 탐색·V2X 완화)은 새 신뢰 가정을 도입하므로 보수적 기본값을 유지했다. 실행 계층 의존성도 명시한다: 갓길 진입은 순정 goal_planner 위임이므로 대피 미완료에는 위임 선택과 기동 미완수가 섞여 있고(cf 27 대 2) 로그로 구분된다(제 3 장 8 절). 수동 지도 주석은 검증 범위를 한정하며, 신호등 수 오계산(제 4 장 3 절)은 주석 품질이 숨은 교란 변수임을 보였다 — 근본 해법은 HD 맵 속성 자동 추출·검증이다.

6. 한계

본 연구의 수치 결과는 다음 범위에 한정된다. (i) 단일 지도(Town07)·단일 제한속도(15 km/h)·발사 회랑 2 곳의 사례 연구다. 속도별 경계와 용량-반응 결과는 저속 ODD 의 값이며 고속 환경에서는 경계·과도구간·위험 창이 모두 커진다 — 일반화 가능한 주장은 수치가 아니라 구조다. (ii) Autoware 관찰은 평가한 0.39.0 버전·구성에 한정되며 일반 주장이 아니다. (iii) 용량-반응은 셀당 n=10 으로 신뢰구간이 넓다 — 충돌률·신뢰구간을 전면 보고하고 검정을 사전 지정 1 개로 제한한 이유다. (iv) 캠페인 매트릭스(표 4-2)의 케이스 수준 무충돌은 원장 도입 이전 데이터로 원장 재검증을 하지 않았다(보행자 주입이 없어 위험은 낮으나 일관성 공백으로 명시). (v) 최소 간격 임계(1.25 m)는 횡 접근 기준으로 종방향에서는 과대평가일 수 있다. (vi) 보행 명령 속도({2.5, 3.0} m/s)와 실측의 괴리는 스폰 후 가속 과도에 기인하며(틱 계측 n=90: 중앙 2.46~2.50 m/s), 경계의 물리 해석은 실측 분포 기준이어야 한다. (vii) 외부 클라이언트에서 액터 목록이 비어 보이는 현상은 원인 미상으로 우회 중이다. (viii) 동적 감지 예산(τ_detect)은 고정 마감 대비 증분을 직접

절제하지 않았다. (ix) 감지 마감 준수(T_hazard − T_detect)의 정량화는 T_hazard 를 산출할 수 없어 수행하지 못했다(계측 확장·FRTI·margin 예약 정식화와 함께 향후 과제). (x) 실차 검증은 수행하지 않았다.

제 7 장 결 론

본 연구는 센서 고장을 연속 건강도 점수로 추정하는 행동트리 기반 감시와, 고장의 종류·정도·잔여 능력에 따라 대피와 정차 위임을 구분 선택하고 대피 이동에 정지거리 역산 보수적 고정 속도 상한(3.0 m/s)을 부과하는 MRM 감독 계층을 제안하고 Autoware-CARLA 폐루프에서 검증했다. 총 1,862 유효 케이스에서 제안 감지기는 설계상 감내 구간인 lso-mid 하나를 제외한 전 조건에서 96~100%의 검출률을 보였고(중앙 지연: 하드 페일 약 1.0 s 시뮬레이션 시간, 열화형 2.1~5.0 s 벽시계 — 직접 비교하지 않는다) 무고장 45 케이스 오발동 0 건이었으며, 감시는 노출을 무감시 대표 관찰(유형별 1 런) 238~251 m 대비 32~58 m 로 단축했고(라이다 클러터 275→11~12 m) 심각도별 대피/위임 분기와 저위험 고장의 계속 주행이 설계대로 발현되었다. 안전성은 판정 신뢰성을 확보한 보행자 조우 실험으로 정량화했다: 회피/충돌 경계는 4.2 m/s 에서 8~11 m(모델 8.8 m 일치), 3.0 m/s 에서 7~8 m(모델 5.79 m 는 하한 근사)였고, 8 m 조우 재현에서 순정은 전량 충돌, 제안 저속 정착 순항은 전량 회피했으며(0/10 대 8/8) 같은 정책도 과도구간 조우에서는 충돌했다(2/2). 상한이 실제 성립한 정착 조우의 용량-반응 실험(상한 3 종×거리 4 종×10 시드=120 런, 사전 지정)에서 4.2 대 3.0 m/s 는 8 m 쌍대 불일치 10:0(exact McNemar p=0.002)으로 충돌 감소 효과가 검출되었고(정착 체제·gn-mid 조건), 경계는 상한을 낮출수록 단조로 안쪽 이동했다(9 m 초과→약 7 m). 하드 페일은 고속 판정 경로로 1.5 s 설계 마감 안에 판정된다(실측 최대 1.20 s, 제 5 장 7 절).

결론은 세 문장으로 요약된다. 첫째, 갓길 대피는 만능이 아니다 — 정지와 대피는 즉시 충돌 위험과 차선 반환·차선 외 위치의 시간적 트레이드오프이며, 선택은 고장의 시간 구조에

따라야 한다. 둘째, 대피의 잔존 위험은 감지 후 과도구간(감지~정착 속도 도달)에 집중되고, 정착 후의 저속은 회피 경계를 실제로 안쪽 이동시킨다(과도 조우 2/2 충돌 대 정착 0/8; 용량-반응 10:0, p=0.002) — 더 이른 감지와 더 빠른 감속이 전체 고장 대응 위험 창(감지 지연+감속 소요)을 축소할 것으로 실험적으로 뒷받침되며(인과 조작 실험은 아니다), 감지·대응 시간 단축(FTTI 내 여유 확보) 필요성을 뒷받침하는 조우 수준의 정량적 관찰이 제시된다. 셋째, 시뮬레이션 안전 주장은 판정 체계의 검증 위에서만 성립한다 — 실시간 원장·물리 오라클의 이중 판정과 기록 함정의 명시는 본 연구의 수치를 지탱하는 방법론적 기여이다.

향후 과제는 고속 ODD·복수 지도 확장, 차선 반환 시간의 생존분석, 감지 예산 정식화(FRTI·margin 명시적 예약과 T_hazard 계측 기반 마감 준수 정량화), 건강도 비례 가변 상한(구현·미평가)의 검증, 용량-반응 실험의 복수 고장·회랑 확장, 조기 감지·감속 프로파일 설계, HD 맵 후보 자동 추출, 신호등 없는 우회 탐색, 실차 검증이다.

마지막으로 방법론적 함의를 남긴다. 본 연구의 판정 체계(실시간 원장·물리 오라클)와 조우 실험 프로토콜(동일 시드 쌍대, 정착 트리거, 사전 지정 종결점, 조작 점검 채택 규칙)은 특정 시스템에 종속되지 않는다. 시뮬레이션 기반 MRM·폴백 비교 연구는 이 프로토콜을 재사용할 수 있으며, "기록의 부재를 사건의 부재로 읽지 않는다"는 원칙과 조우 발생을 정책이 결정하지 못하게 하는 발사 설계는 어떤 비교 실험에서도 유효하다.

참 고 문 헌

[1] ISO 26262:2018, Road vehicles — Functional safety.

[2] ISO 21448:2022, Road vehicles — Safety of the intended functionality.

[3] SAE J3016_202104, Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles, 2021.

[4] UNECE Regulation No. 157, Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to Automated Lane Keeping Systems (ALKS), 2021.

[5] UL 4600, Standard for Safety for the Evaluation of Autonomous Products, 3rd ed., 2023.

[6] ISO/TR 4804:2020, Road vehicles — Safety and cybersecurity for automated driving systems — Design, verification and validation.

[7] AUTOSAR, Specification of Watchdog Manager, R23-11.

[8] Robert Bosch GmbH, "Method and apparatus for determining fault tolerant time interval (FTTI) of autonomous driving assistance system," U.S. Patent US12347247B2.

[9] J. C. Hayward, "Near-miss determination through use of a scale of danger," Highway Research Record, no. 384, 1972.

[10] M. M. Minderhoud and P. H. L. Bovy, "Extended time-to-collision measures for road traffic safety assessment," Accident Analysis & Prevention, vol. 33, no. 1, 2001.

[11] S. Shalev-Shwartz, S. Shammah, and A. Shashua, "On a formal model of safe and scalable self-driving cars," arXiv:1708.06374, 2017.

[12] A. S. Willsky, "A survey of design methods for failure detection in

dynamic systems," Automatica, vol. 12, no. 6, 1976.

[13] R. Isermann, "Model-based fault-detection and diagnosis — status and applications," Annual Reviews in Control, vol. 29, no. 1, 2005.

[14] R. Isermann, Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance, Springer, 2006.

[15] Z. Gao, C. Cecati, and S. X. Ding, "A survey of fault diagnosis and fault-tolerant techniques — Part I: fault diagnosis with model-based and signal-based approaches (pp. 3757-3767); Part II: fault diagnosis with knowledge-based and hybrid/active approaches (pp. 3768-3774)," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, no. 6, 2015.

[16] E. S. Page, "Continuous inspection schemes," Biometrika, vol. 41, no. 1/2, 1954.

[17] M. Basseville and I. V. Nikiforov, Detection of Abrupt Changes: Theory and Application, Prentice Hall, 1993.

[18] Autoware Foundation, "autoware.universe documentation: ring_outlier_filter, blockage_diag, mrm_handler, goal_planner," autowarefoundation/autoware.universe (평가 버전 0.39.0). https://autowarefoundation.github.io/autoware.universe/

[19] R. B. Rusu and S. Cousins, "3D is here: Point Cloud Library (PCL)," Proc. IEEE ICRA, 2011.

[20] M. Bijelic, T. Gruber, and W. Ritter, "A benchmark for lidar sensors in fog: Is detection breaking down?" Proc. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2018.

[21] R. Heinzler, P. Schindler, J. Seekircher, W. Ritter, and W. Stork, "Weather influence and classification with automotive lidar sensors," Proc. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2019.

[22] C. Zhang et al., "LiDAR degradation quantification for autonomous driving in rain," Proc. IEEE/RSJ IROS, 2021.

[23] J. Kim, B.-j. Park, and J. Kim, "Empirical analysis of autonomous vehicle's LiDAR detection performance degradation for actual road driving in rain and fog," Sensors, vol. 23, no. 6, 2972, 2023.

[24] F. Secci and A. Ceccarelli, "On failures of RGB cameras and their effects in autonomous driving applications," Proc. IEEE ISSRE, 2020.

[25] N. El-Sheimy, H. Hou, and X. Niu, "Analysis and modeling of inertial sensors using Allan variance," IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 57, no. 1, 2008.

[26] V. Suvorkin, M. Garcia-Fernandez, G. González-Casado, M. Li, and A. Rovira-Garcia, "Assessment of noise of MEMS IMU sensors of different grades for GNSS/IMU navigation," Sensors, vol. 24, no. 6, 1953, 2024.

[27] S. Khanafseh, B. Kujur, M. Joerger, T. Walter, S. Pullen, J. Blanch et al., "GNSS multipath error modeling for automotive applications," Proc. ION GNSS+, 2018.

[28] N. Zhu, J. Marais, D. Bétaille, and M. Berbineau, "GNSS position integrity in urban environments: A review of literature," IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 19, no. 9, 2018.

[29] T. G. R. Reid et al., "Localization requirements for autonomous vehicles," SAE International Journal of Connected and Automated Vehicles, vol. 2, no. 3, 2019.

[30] S. Magdici and M. Althoff, "Fail-safe motion planning of autonomous vehicles," Proc. IEEE ITSC, 2016.

[31] L. Svensson et al., "Safe stop trajectory planning for highly automated vehicles: An optimal control problem formulation," Proc. IEEE Intelligent

Vehicles Symposium, 2018.

[32] C. Pek, S. Manzinger, M. Koschi, and M. Althoff, "Using online verification to prevent autonomous vehicles from causing accidents," Nature Machine Intelligence, vol. 2, 2020.

[33] Y. Emzivat, J. Ibanez-Guzman, P. Martinet, and O. H. Roux, "Dynamic driving task fallback for an automated driving system whose ability to monitor the driving environment has been compromised," Proc. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2017.

[34] A. Reschka and M. Maurer, "Conditions for a safe state of automated road vehicles," it — Information Technology, vol. 57, no. 4, 2015.

[35] A. Reschka, G. Bagschik, S. Ulbrich, M. Nolte, and M. Maurer, "Ability and skill graphs for system modeling, online monitoring, and decision support for vehicle guidance systems," Proc. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2015.

[36] M. Nolte, G. Bagschik, I. Jatzkowski, T. Stolte, A. Reschka, and M. Maurer, "Towards a skill- and ability-based development process for self-aware automated road vehicles," Proc. IEEE ITSC, 2017.

[37] A. Kane, O. Chowdhury, A. Datta, and P. Koopman, "A case study on runtime monitoring of an autonomous research vehicle (ARV) system," Proc. Runtime Verification (RV), 2015.

[38] M. Machin, J. Guiochet, H. Waeselynck, J.-P. Blanquart, M. Roy, and L. Masson, "SMOF: A safety monitoring framework for autonomous systems," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, vol. 48, no. 5, 2018.

[39] P. Koopman and M. Wagner, "Challenges in autonomous vehicle testing and validation," SAE International Journal of Transportation Safety, vol.

4, no. 1, 2016.

[40] M. Colledanchise and P. Ögren, Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction, CRC Press, 2018.

[41] M. Iovino, E. Scukins, J. Styrud, P. Ögren, and C. Smith, "A survey of behavior trees in robotics and AI," Robotics and Autonomous Systems, vol. 154, 2022.

[42] D. Faconti, BehaviorTree.CPP (v4) / behaviortree_ros2, github.com/BehaviorTree/BehaviorTree.CPP.

[43] A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. López, and V. Koltun, "CARLA: An open urban driving simulator," Proc. Conference on Robot Learning (CoRL), 2017.

[44] S. Jha et al., "ML-based fault injection for autonomous vehicles: A case for Bayesian fault injection," Proc. IEEE/IFIP DSN, 2019.

[45] S. H. Rubaiyat, Y. Qin, and H. Alemzadeh, "Experimental resilience assessment of an open-source driving agent," Proc. IEEE PRDC, 2018.

[46] G. Li et al., "AV-FUZZER: Finding safety violations in autonomous driving systems," Proc. IEEE ISSRE, 2020.

[47] D. J. Fremont et al., "Scenic: A language for scenario specification and scene generation," Proc. ACM PLDI, 2019.

[48] J. Tang, C. Yang, and H. Nishimura, "Minimum risk maneuver strategy for automated driving system under multiple conditions of sensor failure," Systems, vol. 14, no. 1, 87, 2026.

[49] W. Xue, B. Yang, T. Kaizuka, and K. Nakano, "A fallback approach for an automated vehicle encountering sensor failure in monitoring environment," Proc. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2018.

[50] W. Xue, B. Yang, T. Kaizuka, and K. Nakano, "An adaptive model

predictive approach for automated vehicle control in fallback procedure based on virtual vehicle scheme," Journal of Intelligent and Connected Vehicles, vol. 2, no. 2, pp. 67-77, 2019.

[51] ISO 23793-1:2024, Intelligent transport systems — Minimal risk manoeuvre (MRM) for automated driving — Part 1: Framework, straight-stop and in-lane stop. (Part 2: Road shoulder stop — 개발 중)

[52] G. Kaljavesi, D. Majstorovic, M. Clement, and F. Diermeyer, "Empirical mapping of technical bottlenecks in autonomous driving: A cross-platform evaluation of simulated and real-world performance," Preprint, 2026. (autoware_carla_leaderboard, TUM Institute of Automotive Technology)

[53] C. Goodin, D. Carruth, M. Doude, and C. Hudson, "Predicting the influence of rain on LIDAR in ADAS," Electronics, vol. 8, no. 1, 89, 2019.

[54] V. Kilic et al., "LISA: Lidar light scattering augmentation for physics-based deep learning of lidar point clouds in adverse weather," arXiv:2107.07004, 2021.

[55] M. Trierweiler, P. Caldelas, G. Gröninger, T. Peterseim, and C. Neumann, "Influence of sensor blockage on automotive LiDAR systems," Proc. IEEE SENSORS, 2019.

[56] C. Schlager et al., "Contaminations on lidar sensor covers: Performance degradation analysis," IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems, vol. 3, 2022.

[57] T. Goelles, B. Schlager, and S. Muckenhuber, "Fault detection, isolation, identification and recovery (FDIIR) methods for automotive perception sensors including a detailed literature survey for lidar," Sensors, vol. 20, no. 13, 3662, 2020.

[58] M. Hahner, C. Sakaridis, D. Dai, and L. Van Gool, "Fog simulation on real LiDAR point clouds for 3D object detection in adverse weather," Proc. IEEE/CVF ICCV, 2021.

[59] M. Hahner et al., "LiDAR snowfall simulation for robust 3D object detection," Proc. IEEE/CVF CVPR, 2022.

[60] ISO 3691-4:2023, Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 4: Driverless industrial trucks and their systems.

[61] S. Langel, O. García Crespillo, and M. Joerger, "Overbounding the effect of uncertain Gauss-Markov noise in Kalman filtering," NAVIGATION, Journal of the Institute of Navigation, vol. 68, no. 2, 2021.

[62] U. I. Bhatti and W. Y. Ochieng, "Failure modes and models for integrated GPS/INS systems," The Journal of Navigation, vol. 60, no. 2, pp. 327-348, 2007.

ABSTRACT

Continuous Sensor Health Monitoring and Risk/Capability-aware Graded MRM Supervision for Fail-Safe Operation of Autonomous Vehicles

○ ○ ○
Department of Electrical and Computer Engineering
The Graduate School
Sungkyunkwan University

Sensor-fault handling in automated driving stacks largely relies on a single strategy — an immediate in-lane stop — which leaves the vehicle obstructing traffic, while undetected faults let the vehicle keep driving with degraded perception. This thesis proposes a graded fault-response framework consisting of (1) a behavior-tree-based monitor that estimates per-sensor health as continuous scores from freshness, quality, and physics channels, and (2) a supervisor that selects between shoulder/parking-lot evacuation (MRM_MOVE) and deferral to the stock stop (MRM_DEFER)

according to fault type, severity, and remaining capability, and enforces a conservative fixed speed cap (3.0 m/s, below the model-derived upper bound of about 3.89 m/s obtained from a stopping-distance model under assumed nominal parameters $d = v\tau + v^2/2a$) during evacuation; a health-proportional cap is implemented but was not used in the reported experiments.

The framework was evaluated in a closed loop of Autoware 0.39.0 and CARLA 0.9.16 (Town07, 15 km/h speed limit). A total of 1,862 valid cases — the fault-type × severity × traffic-density × method matrix together with the ablation and dose-response encounter experiments in a single closed-loop framework — verified the monitoring and evacuation behavior: the detector achieved 96-100% detection rates in every fault condition except by-design-tolerated mid LiDAR sparsification, with median detection latencies of about 1.0 s for hard fails (ledger re-measurement, simulation time) and 2.1-5.0 s for degradation faults (wall clock) with zero false activations in 45 fault-free cases, and supervision reduced degraded-state driving exposure — a representative unmonitored observation, one run per fault type — from 238-251 m to 32-58 m (detect + evacuate, camera and navigation families; LiDAR clutter 275 m to 11-12 m). Safety was quantified at the encounter level with a dual collision-verdict system — a real-time ego collision-sensor ledger (RAW-HIT) and a pedestrian-physics oracle —

introduced after empirically discovering that a collision sensor attached to the pedestrian never fired; the pitfalls of runner exit labels and official infraction records are documented as a methodological contribution.

Distance-ladder experiments located the avoid/collide boundary at 8-11 m for 4.2 m/s driving (consistent with the model prediction of 8.8 m) and at 7-8 m for 3.0 m/s (the model value 5.79 m is a lower-bound approximation). In fault-state 8 m encounter reproductions, native continuation collided in every run while the proposed low-speed settled cruise avoided in every run (0/10 vs 8/8), and the same policy collided when encountered during the deceleration transient (2/2). The causal effect of the explicit cap was tested in a dose-response experiment restricted to settled encounters where the cap actually held (3 caps × 4 spawn distances × 10 seeds = 120 runs, pre-specified primary endpoint): at 8 m, cap 4.2 vs 3.0 m/s gave discordant pairs 10:0 (exact McNemar p=0.002; settled regime, single fault type gn-mid), and the avoid/collide boundary moved inward monotonically with lower caps (from beyond 9 m to about 7 m). The same low-speed evacuation policy launched in the deceleration transient remains at risk, and the low-speed settled cruise avoided all encounters (0/8 collisions). The MRM choice is thus a temporal trade-off between immediate collision risk (favoring the stop) and the possibility, when evacuation succeeds, of clearing the lane to an off-lane refuge position, and the residual risk of

evacuation concentrates in the detection-to-deceleration transient (transient encounters collided, settled encounters did not) — an observational comparison, not a causal manipulation of detection timing, that nevertheless provides quantitative observational evidence supporting the need for earlier detection and faster deceleration to widen the safety margin within the fault-tolerant time interval (FTTI). Hard failures (complete signal loss) are decided through an evidence-aware fast path that skips noise-oriented debounce and futile recovery holds, meeting a internal 1.5-s detection-to-decision design deadline across the full cf/lf matrix (max 1.20 s, simulation-time, ledger-based). The fault model further covers correlated GNSS bias, GNSS outage, and IMU bias/drift faults, with 100% detection in all of those conditions. Limitations include the single map, the single 15 km/h speed limit, two launch corridors, and the version-specific scope of all Autoware observations.

Keywords: autonomous vehicle, fail-safe, functional safety, minimal risk maneuver, sensor fault detection, FTTI